

Arıcının İlk Yıl Planı

Kovan Bakımı, Kontroller, Koloni Sağlığı ve Bal Hasadı İçin Pratik Bir Ay Ay Rehber

3'ten 2. Kitap — İlk yılınız için eksiksiz operasyon el kitabı. Kurulum gününden kış uykusunun bakımına kadar bu kitap, mentörler tarafından test edilmiş ve onaylanmış sizin ve pratik tavsiyelerle her önemli adımda size rehberlik eder.

3'TEN 2. KİTAP

SAHA REHBERİ BASKISI

Neden İlk Yıl Belirleyicidir

Arıcılıktaki ilk yıl, sonraki hiçbir yıla benzemez. Yalnızca bir zanaat öğrenmiyorsunuz — doğanın en karmaşık sosyal organizmalarından biriyle canlı bir ilişki kuruyorsunuz. Koloniniz, ilk aylarda verdiğiniz kararlar sayesinde tamamen ayakta kalır; bu kararlar arıların sağlığını, gücünü ve önümüzdeki sezonlardaki yaşamını belirler.

İlk yıldaki hataların büyük çoğunluğu önlenabilir. Bu hatalar arıcılığın imkânsız derecede zor olmasından değil, yeni arıcıların çok fazla ya da çok az iş yapmasından kaynaklanır. Korktukları için kovanı sık sık açarlar ya da belirsizlik nedeniyle çok uzun beklerler. Koloni hazır olmadan daha fazla alan verirler ya da koloni oğul vermeye başlayana kadar arıları kovanın içinde sıkıştırırlar. Koloni kışı atlatmak için yeterli stok oluşturmadan bal hasatlarlar. İlk yılın gerçekte ne gerektirdiğini anlamak, bu kitabın en önemli içgörüsüdür.

Bu yılı gözlem ve temel atma sezonu olarak değerlendirin. Birincil amacınız izlemek, not tutmak ve doğru tepki vermektir — maksimum bal hasatı yapmak, arıcı olduğunuzu kanıtlamak ya da her kovan ziyaretinde köklü müdahalelerde bulunmak değil. Koloni, koloni olmasını bilir. Sizin rolünüz, bu doğal süreci önlenabilir hiçbir şeyin engellemediğinden emin olmaktır.

İ Başarılı bir ilk yılın üç sütunu: **gözlem, dokümantasyon ve öz denetim**. Her yetenekli arıcı bu alışkanlıkları ilk sezonunda geliştirmiştir.



Koloni Gücünü Artır

İlk yıldaki tek gerçek hedef, sağlıklı bir kraliçeyle güçlü ve iyi beslenmiş bir koloniye sahip olmaktır.



Gözlem Yapmayı Öğren

Gözünü çerçeveleri, davranışları ve belirtileri okumak için eğit — her şeyden önce bu.



Öngörülebilir Hatalardan Kaçın

İlk yıldaki kayıpların büyük bölümü, az sayıda tipik ve önlenabilir hatadan kaynaklanır.

Bu Rehberi Nasıl Kullanırsınız

Bu rehber, arıcının doğal yıllık ritmine göre ilerler — belirli aylara bağlı katı bir takvime göre değil. Bu fark son derece önemlidir. Güneyin ılık kıyı iklimiyle çalışan bir arıcı, kuzeyin dağlık bölgelerindeki bir arıcıdan tamamen farklı bir programa göre çalışır. Güney yarımküredeki arıcı ise kuzey mevsimlerinin ayna görüntüsü olan bir takvimle karşılaşır. Aynı bölge içinde bile deniz seviyesinden yükseklik, hâkim rüzgârlar ve yerel mikro iklim, önemli olayların zamanlamasını birkaç hafta öteleyebilir.

Kitap boyunca belirli ay adları yerine **sezon başlangıcı, büyüme dönemi, ana toplama dönemi, sezon sonu** ve **dinlenme dönemi** gibi ifadelerle karşılaşacaksınız. Bu bilinçli bir tercihtir. Bu ifadeler, takvimde belirli bir tarihi değil, arı toplumunun durumunu ve çevreleyen doğayı tanımlar. Yerel arıcı derneği, bölgesel bir mentor ya da deneyimli yerel bir arıcı, bu sezon kavramlarını kendi özel takviminize çevirmeniz için en güvenilir rehberdir.

Bu kitabı değişmez kurallar dizisi olarak değil, bir alan el kitabı olarak düşünün. Arılar gelmeden önce kitabı baştan sona okuyun; böylece tüm yıl için zihinsel bir harita oluşturabilirsiniz. Ardından her mevsim yaklaştıkça ilgili bölümlere geri dönün. Sayfaları işaretleyin, kenara notlar alın ve yerel önerilerle karşılaştırın. Hiçbir kitap her iklimi, her kovan türünü veya her arı topluluğunun kendine özgü koşullarını kapsayamaz. Bu kitabın sunabileceği şey bir çerçeve, bir söz dağarcığı ve kendi koşullarınızda doğru kararları almak için gereken özgüvendir.

 **Temel ilke:** Programınızı her zaman yerel iklime göre uyarlayın. Emin olmadığınız durumlarda, kovan hakkında önemli kararlar almadan önce yerel bir arıcıya danışın veya bölgesel arıcı derneğiyle iletişime geçin.

İlk Yılın Hedefi

Sezon gerçekten başlamadan önce, yeni başlayan bir arıcı için başarının nasıl görüldüğünü netleştirmek faydalı olacaktır. Pek çok yeni başlayan, mutfak tezgahındaki altın rengi bal kavanozlarını hayal eder. Bu düşünce yanlış değildir — gerçeğe dönüşebilir — ancak ilk yıl için doğru *hedef* değildir. Hedef daha basit, daha önemli ve zaman zaman kabul etmesi daha zordur: **kovanı tüm mevsimlerde canlı, güçlü ve sağlıklı tutmak.**

İlk Yılın Gerçek Hedefi

İlk tam yıllık döngüyü atlatan bir koloni — sağlıklı bir kraliçe, yeterli gıda rezervleri, kontrol altındaki parazit seviyeleri ve ikinci yıla hazır gelişen bir popülasyon ile — işte bu başarıdır. Bal dahil diğer her şey bonus sayılır.

- Koloninin tüm mevsimlerde hayatta kalması
- İyi yumurtlama düzeniyle sağlıklı bir kraliçe
- Yıl boyunca yeterli gıda rezervleri
- Varroa akarı seviyelerinin kontrol altında tutulması ve izlenmesi
- Bir sonraki aktif sezona hazır güçlü bir popülasyon

Balın Neden İkincil Olduğu

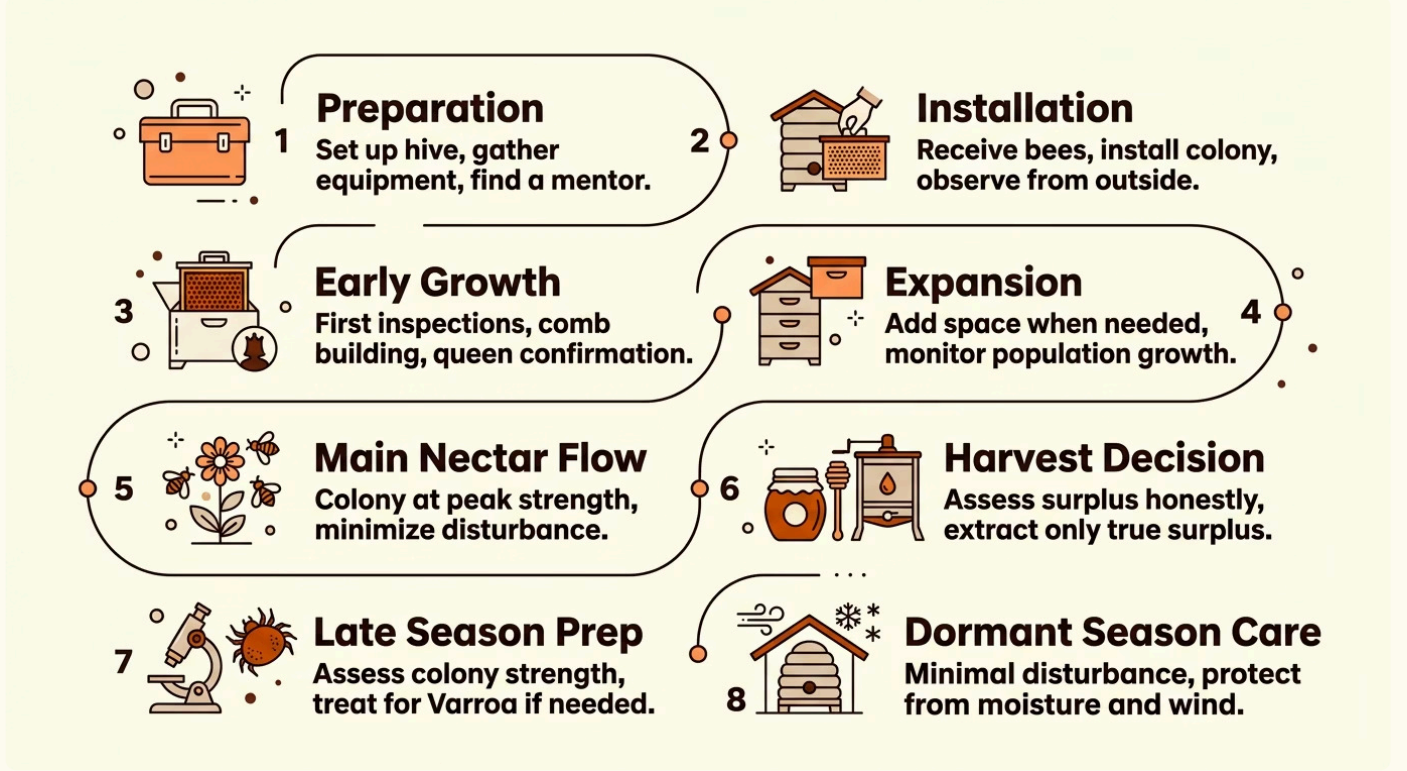
Bal, koloninin gıda rezervidir. Yeni bir koloni, ilk sezonu nüfusunu oluşturmaya, petek yapmaya ve bir sonraki zorlu dönemi atlatmaya yetecek kadar gıda depolamaya harcar. Koloninin gerçek bir fazlası olmadan bal hasatı yapmak, onu zayıflatabilir veya yok edebilir.



Koloninin ihtiyacından fazlasına sahip olduğundan emin olmadıkça asla bal hasat etmeyin. Koloninin sağlığı her zaman önce gelir.

İlk Yılınıza Genel Bakış

İşte arıcının yılına genel bir bakış. Her aşamanın kendine özgü öncelikleri, ritmi ve görevleri vardır. Sonraki sayfalar her aşamayı ayrıntılı biçimde ele almaktadır. Yıllık döngüde nerede olduğunuzu anlamak istediğinizde bu genel bakışı bir navigasyon haritası olarak kullanın.



i Bu döngü her yıl tekrarlanır; ancak özgüveniniz ve bilginiz zamanla büyür. İlk yıl en çok şeyi öğretir — her aşamada ekstra dikkatli olun.

Arılar Gelmeden Önce

Arıların gelmesinden önceki hafta, arıcılık yılının en verimli dönemlerinden biridir. Onaylanan her bileşen, test edilen her ekipman parçası ve yanıtlanan her soru, kurulum gününde panik veya kargaşa yaşamamanızı engeller. Deneyimli arıcılar, arıların gelişinden önceki hazırlıkları herhangi bir kovan muayenesi kadar ciddiye alır. Siz de öyle yapmalısınız.

Aşağıdaki kontrol listesini sistematik olarak gözden geçirin. Bir şeyin hazır olduğunu, bizzat kontrol etmeden varsaymayın. İstiği test edin. Koruyucu kıyafetinizi ve maskenizi giyerek açık yer olup olmadığını kontrol edin. Besleyiciyi doldurun ve sızdırmadığından emin olun. Su kaynağının arılar için erişilebilir olduğunu doğrulayın. Yerel mentorunuzun telefon numarasını not edin. Bu ayrıntılar bürokratik formaliteler değildir — sakın bir kurulum ile stresli bir kurulum arasındaki farkı yaratırlar.



Kovan Kurulumu

- Kovan tabanı yerleştirilmiş ve teraziye alınmış
- Çerçevesi kutular doğru şekilde yerleştirilmiş
- İç ve dış kapaklar sabitlenmiş
- İstik düzgün takılıyor



Besleme Hazırlığı

- Yem türü seçilmiş ve temiz
- Şeker şurubu hazırlanmış (oranlar için yerel kaynağa danışın)
- Besleyici sızdırmıyor
- Yeniden doldurma planı doğrulanmış



Su Kaynağı

- Uçuş mesafesinde su mevcut
- Arılar gelmeden önce kaynak güvence altına alınmış
- Temiz, sığ ve iniş yerleri olan



Koruyucu Ekipman

- Açık yeri olmayan tulum veya ceket
- Maske sabitlenmiş ve kapalı
- Eldivenler iyi durumda
- Manşetli veya kayışlı çizmeler



Aletler ve Belgeler

- Kuru yakıtlı istik
- Temizlenmiş bıçkı
- Not defteri veya günlük şablonu hazır
- Fotoğraf için şarjlı telefon



Yerel Destek

- Mentor veya derneğin iletişim bilgileri yazılmış
- Yerel müfettişin telefon numarası yazılmış
- En yakın arıcılık mağazası tespit edilmiş

Kovan Yerleşiminin Son Kontrolü

Kovan haftalar önce yerleştirilmiş olsa bile — arılar gelmeden önceki gün — son bir fiziksel kontrol yapın. Yerleştirme sırasında önemsiz görünen küçük ayrıntılar, koloni kovanda yaşamaya başladığında gerçek sorunlara dönüşür. Hafifçe eğik bir kovan su birikmesine yol açar. Kötü yerleştirilmiş bir kapak hava akımı oluşturur ve zararlıların içeri girmesini kolaylaştırır. Dengesiz bir taban, fırtınada kovayı devirebilir.

Aşağıdaki kontrol on beş dakikadan az sürer, ancak ilk yılda en çok soruna yol açan her noktayı kapsar. Aşağıdan yukarıya doğru, metodlu bir şekilde gerçekleştirin. Düzeltmesi gereken bir şey varsa, şimdi yapın — içeride zaten on binlerce arı olduğunda değil.

1 Tabanın Stabilitesi

Taban sağlam ve yatay olmalı, girişten su akışını kolaylaştırmak için hafif öne eğimli olmalıdır (ön taraf arkaya göre yaklaşık 3–5 mm daha alçak). Tabana sıkıca bastırın — sallanmamalı veya kaymamalıdır.

2 Girişin Yönü ve Oryantasyonu

Girişin, arıların engelsizce uçabileceği açık bir alana baktığını kontrol edin. Çoğu iklimde, girişin en soğuk hâkim rüzgardan uzağa ve sabah güneşine yönelik olması, koloninin daha hızlı ısınmasına yardımcı olur. Girişin şiddetli rüzgara doğrudan maruz kalmasından kaçının.

3 Drenaj ve Zemin

Kovanın altında veya çevresinde su birikmediğinden emin olun. Kovanın altındaki nemli zemin küf, nem sızıntısı ve zararlı aktivitesine neden olabilir. Toprak yumuşak veya ıslaksa, taban ayaklarının altına bir taş levha veya bir katman çakıl taşı koymayı düşünün.

4 Çerçevelerin Dağılımı ve Sayısı

Çerçeveleri sayın. Serbestçe asıldıklarını, doğru yönde olduklarını (Langstroth kovanda paralel çerçeveler, üst çubuklu kovanda dikey vb.) ve eşit dağıtıldıklarını kontrol edin. Sıkışmış veya eğri duran bir çerçeve, arılar tarafından çok hızlı bir şekilde propolis ile mühürlenir.

5 Kapağın Doğru Yerleştirilmesi ve Sabitlenmesi

İç ve dış kapağı yerleştirin. Kenarlarında boşluk kalmadan düzgünce oturmalıdırlar. Rüzgarda uçabilecek bir kapak, özellikle güçlü periyodik rüzgarların olduğu bölgelerde üzerine bir taş, kayış veya tuğla gerektirir.

✔ Yukarıdaki tüm maddelere evet diyebiliyorsanız, kovanınız fiziksel olarak hazırdır. Kurulum günü önem taşıyan tek hazırlık türü budur.

Kurulum Gününe Genel Bakış

Kurulum günü heyecan verici — ve yeni başlayanlar için bazen stresli — bir deneyimdir. O büyük gün gelmeden önce bilmeniz gereken en önemli şey: **arılar yerleşecektir**. Geldiklerinde size karşı saldırgan değillerdir — yönlerini kaybetmişlerdir, acıkmışlardır ve bir yuva arıyorlardır. Sakin ve bilinçli hareketleriniz, bu günün nasıl geçeceğini belirleyen en büyük faktördür.

İster bir **paket** (tel kafesli, kapalı ana arılı arı paketi) ister bir **nükleus (nuc)** (yerleşik ana arılı küçük, işlevsel koloni) kuruyorsunuz, prensip aynıdır: yavaş hareket edin, dumanı az kullanın, geçişi mümkün olduğunca yumuşak yapın ve arılar kutuya girdikten sonra daha fazla rahatsız etmeden yerleşmelerine izin verin.

Paket Kurulumu

1. Açmadan önce arıların üzerine hafifçe sprey yapın veya duman verin
2. Ana arı kafesini çıkarın; sağ olduğunu kontrol edin
3. Ana arı kafesini iki merkezi çerçevenin arasına asın
4. Arıları açık kovan kutusuna dikkatlice dökün veya sallayın
5. Çerçeveleri kovanın üstüne dikkatlice kapatın
6. Yem teknesi ekleyin ve kovayı kapatın
7. Girişi en küçük açıklığa ayarlayın
8. Geri çekilin ve uzaktan gözlemleyin

Nükleus Kurulumu (Nuc)

1. Nuc kutusunu kovan yerine yakın getirin
2. Dumanı yakın ve nuc girişine hafifçe duman verin
3. Kovayı açın ve nuc'un içerdiği kadar çerçeveyi çıkarın
4. Nuc çerçevelerini aynı sırayla kovan kutusuna taşıyın
5. Kalan boşluğu yapay çerçeveler veya hazırlanmış ramlarla doldurun
6. Kovayı kapatın ve girişi ayarlayın
7. Yerel koşullar takviye gerektiriyorsa yem teknesi ekleyin

❏ **Pratik not:** Kurulum günü, kovayı yalnızca kurulum için kesinlikle gerekli olduğu ölçüde inceleyin. Arılara ilk tam incelemeden önce alışmaları için en az 5–7 gün verin. Daha erken bakmak için duyduğunuz isteğe direnmek gerekir.

İlk 48 Saat

Kurulumdan sonraki ilk 48 saat, tamamen dışarıdan gözlem yapma dönemidir. Kovana girmeyin. Uçuş deliği sınırlayıcısını çıkarmayın. Kraliçe gözesini kontrol etmeyin. Bu dönemdeki göreviniz, uçuş deliğinde neler olduğunu güvenli bir mesafeden (iki ila üç metre yeterlidir) gözlemlemek ve gözlemlerinizi bir not defterine kaydetmektir.

Uçuş deliği, kapağı kaldırmadan bile değerli bir bilgi kaynağıdır. Sağlıklı, yeni kurulmuş bir koloni, ilk günden itibaren birçok umut verici belirti gösterir. Bu aşamada neyin normal sayıldığını anlamak, bir şeylerin yanlış olup olmadığını fark etmenize yardımcı olur.



Uçuş Aktivitesi

Kurulumdan birkaç saat sonra işçi arılar kısa oryantasyon uçuşları yapmaya başlar — kovana girip çıkarken konumunu ezberlemek için uçuş deliğinin önünde dairesel, süzülücü hareketler yaparlar. Bu normaldir ve sağlıklı bir işarettir. Arıların yeni yuvalarında kendilerini yönlendirdiği anlamına gelir.



Besleyici Aktivitesi

Bir besleyici yerleştirdiyseniz, dışarıdan ziyaret edilip edilmediğini kontrol edin. Besleyicinin yapısı gerektirmedikçe, yem seviyesini kontrol etmek için ilk 48 saat içinde kovana girmeniz gerekmez.



Uçuş Deliğinde Hareket

Arıların uçuş deliği sınırlayıcısından sakın ve düzenli biçimde girip çıkması iyi bir işarettir. İlk 24–48 saat içinde arılar arka bacaklarında polenle geri dönüyorsa, bu mükemmel bir işarettir — genellikle yumurtlayan bir kraliçeye ya da yakın zamanda bırakılmış yumurtalara işaret eder (arılar yavrularını beslemek için pollen toplar).



Dikkat Edilmesi Gereken İşaretler

Sıcak havalarda büyük bir arı grubunun uçuş deliğinin dışında asılı durması ("sakal") genellikle normaldir. Ancak uçuş deliğinde kavgalar, ölü arı sayısında hızlı bir artış veya tamamen aktivite yokluğu gözlemlerseniz, bunu kayıt defterinize not edin ve danışmanınızla iletişime geçin.

İlk Hafta

Kurulumdan sonraki beşinci ile yedinci günler arasında, tek bir spesifik hedefle kısa bir ilk denetim gerçekleştirebilirsiniz: kraliçenin kafesten çıktığını (bir paket arı kurduysanız) ve yumurtladığını kanıtlayan görünür yumurtalar veya genç larvaların bulunduğunu doğrulamak. Bu kapsamlı bir denetim değil, koloninin normal şekilde yerleştiğini teyit etmek için hedefli bir incelemedir.

Daha erken denetim yapma isteğine karşı koyun ve bu ilk ziyarette çerçeve çerçeve geçme cazibesine de kapılmayın. Koloni hâlâ yönelim sürecinde, petek inşası yeni başladı ve her türlü rahatsızlık gecikmeye neden olur. Yavaş hareket edin, çok az duman kullanın ve ilk denetimi en fazla beş ila on dakikayla sınırlı tutun.

5–7. Günlerde Normal Kabul Edilen Durumlar

- Kraliçe kafesi boş veya neredeyse boş (çıkış durumda)
- Merkezi çerçevelerde görünür küçük yumurtalar (hücrelerde dik duran, piriç tanesine benzeyen küçük beyaz şekiller)
- Yapay petekleri genişleten veya yeni balmumu inşa eden arılar
- Dış hücrelerde depolanmış az miktarda nektar veya şeker şurubu
- Agresif toplanma olmaksızın sakin, vızıldayan bir koloni

Yumurta Bulamazsanız Ne Yapmalısınız

Panik yapmayın. Koloni sakinse, petek inşası devam ediyorsa ve giriş trafiği normal görünüyorsa, kraliçe muhtemelen yeterince incelemediğiniz çerçeve bölümünde bulunuyordur. Kovana dikkatlice kapıyı kapatın ve bir sonraki incelemeye kadar 4–5 gün daha bekleyin. Yeni bir kraliçe, kafesten çıktıktan sonra düzenli olarak yumurtlamaya başlamadan önce 7–10 güne ihtiyaç duyabilir.

Yerleşim Davranışı Olarak Kabul Edilen Durumlar

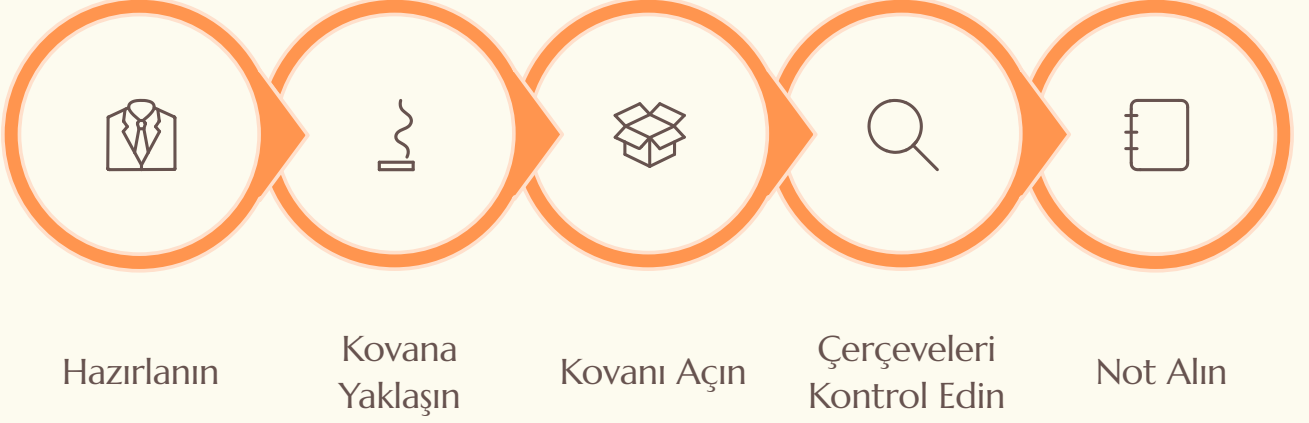
Çerçeveler üzerinde yoğun kümelenmeler, soğuk havada çok sınırlı uçuş ve yavaş hareketler ilk haftada tamamen normaldir. Koloni, enerjisini sıcaklık düzenlemesi, balmumu üretimi ve yavru yuvası hazırlığına harcıyor. Bu bir sorun değil — sağlıklı kolonyal davranıştır.



10–14 gün sonra yumurta, genç larva veya yavru bulamazsanız, herhangi bir işlem yapmadan önce mentorunuzla veya tedarikçinizle iletişime geçin. Kraliçesiz yeni bir koloni acil müdahale gerektirir.

İlk Muayene Ritüeli

Düzenli muayene ritüeli, ilk yıl içinde geliştirebileceğiniz en değerli alışkanlıklardan biridir. Her seferinde aynı sırayla yaparsanız daha hızlı, daha sakin ve daha hassas olursunuz — ve arılar, tahmin edilebilir ve kararlı bir şekilde hareket eden bir arıcıya daha iyi tepki verir. İşte kovana her açtığınızda kullanabileceğiniz adım adım bir süreç.



Ritüeldeki en önemli alışkanlık son adımdır: **notlarınızı kovanı kapatmadan önce yazın.** Bellek güvenilir değildir, özellikle ilginç veya stresli bir muayenenin ardından. Bir not defterindeki üç cümle bile — "Kraliçeyi gördüm, iyi bir kuluçka düzeni var, alan dolmakta" — dört hafta sonra neyin değiştiğini anlamaya çalışırken paha biçilmez olacaktır.

Muayenelerin Planlanması

Muayeneleri sıcak, sakin ve güneşli havalarda, pek çok işçi arının kovandan uzakta olduğu zamanlarda gerçekleştirin. Sabah erkeninden öğlene kadar olan dönem genellikle en ideal zaman dilimidir. Fırtına öncesinde, yağmurda, kuvvetli rüzgarda veya çok düşük sıcaklıklarda muayeneden kaçınin.

Duman: Az Daha Fazladır

Duman, arılarda bir beslenme tepkisi tetikleyerek savunma tepkilerini baskılar. Ancak çok fazla duman koloniyi tahriş eder ve strese sokar. Küçük miktarlarda serin, beyaz duman kullanın — girişte iki ya da üç nefes, kapağın altında bir ya da iki nefes. Uzun süre doğrudan arıların üzerine duman üflemeğin.

Çerçevesi Dikkatli Tutun

Arıların kovan duvarlarına sıkışmaması için çerçevesi her zaman düz yukarı çekin ve dikey tutun. Yavaş ve dikkatli hareket edin. Çerçevesi kovanın dış yüzeyine dayayın — asla yere düz bırakmayın; yanlışlıkla üzerlerine diz çökebilirsiniz.

Her Muayeneye Götürdüklerimiz

Muayene sırasında ekipman unutmak sinir bozucudur; geri dönüp almak ise kovani açık bırakmak ya da önemli incelemeleri aceleye getirmek anlamına gelir. Bağ bahçesine çıkmadan önce her şeyi hazırlamayı alışkanlık haline getirin. Kovana yakın bir yerde saklanan basit bir çanta veya kutu, bunu hızlı ve otomatik hale getirir.



Koruyucu Ekipman

- Açıksız tulum veya ceket
- Maske — sağlam takılmış, deliksiz
- Eldiven — temiz ve yumuşak
- Bilekleri kapatan ayakkabı



Dumanlık

- Tüm muayene için yeterli yakıtlı dumanlık
- Çakmak veya kibrit
- Bir torbada ekstra kuru yakıt
- Dumanlık için stand veya altlık



Arıcı Aletleri

- Temiz kovana spatulası (propolissiz)
- İsteğe bağlı: ağır çerçeveler için çerçeve pensesi



Kayıt Tutma

- Muayene defteri veya not defteri
- Dışarıda da yazan tükenmez kalem
- Telefon veya fotoğraf makinesi



Besleme

- Besleme devam ediyorsa şeker suyu
- Dolum için kap
- Gerekirse besleyici yedek parçalar



Yardımcı Malzemeler

- Yerel mentörün iletişim bilgileri
- Kısa rehber veya bu kitap
- Takip gerekiyorsa onaylı preparatlar



Pratik ipucu: Arıcılık ekipmanının yanında hazır ve saklı, kalıcı bir muayene çantası tutun. Her kullanımın hemen ardından doldurun; böylece her zaman hazır olsun.

Her İncelemede Neleri Gözlemleyeceksiniz

Her incelemenin temel bir sorusu vardır: *Bu koloni sağlıklı mı, büyüyor mu ve iyi beslenmiş mi?* Bu soru, belirli gözlemlerden oluşan bir listeye ayrılabilir. Zamanla kontrol listesini takip etmek otomatik hale gelir — bir çerçeveye bakarsınız ve tüm işaretleri aynı anda okursunuz. İlk yıl, alışkanlık yerleşene kadar bunu bilinçli olarak, adım adım yapın.

Koloni Sağlığının İşaretleri

→ Kraliçenin Varlığının İşaretleri

Sağlıklı bir düzende yumurtalar, genç larvalar ve kapalı yavru. Kraliçeyi bizzat görmeniz gerekmez — yumurtaları onun çalıştığını kanıtlar.

→ Yavrunun Kalitesi

Larvalar sedef beyazı olmalı ve hücrelerde C şeklinde yatmalıdır. Kapaklar açık kahverengi, hafif kabarık ve yavru alanı üzerinde eşit dağılmış olmalıdır.

→ Yiyecek Stoku

Polen (renkli, yavrunun yanındaki hücrelerde depolanmış), nektar (parlak, sulu) ve kapalı bal (olgun balı kapatan beyaz veya açık kahverengi balmumu).

→ Mevcut Alan

Çerçeveler arı, yavru ve stokla dolu mu? Kraliçenin yumurta bırakabileceği boş petek hâlâ var mı? Alan yönetimi, ilk yılın temel becerilerinden biridir.

Uyarı İşaretleri

→ Koloninin Mizacı

Arıların sakin ve hafifçe vızıldayıp vızıldamadığına ya da son derece saldırgan olup olmadığına dikkat edin. Saldırganlıkta ani bir artış daha fazla araştırma gerektirir.

→ Parazitler ve Böcekler

Yetişkin arılarda veya yavru hücrelerinde Varroa akarı, çerçevelerde balmumu güvesi izleri ya da ışıktan kaçan küçük kovan böceğine dikkat edin.

→ Alışılmadık Kokular

Sağlıklı bir kovan sıcak balmumu ve tatlı bir koku yaymaktadır. Kovandan gelen ekşi, çürük veya keskin herhangi bir koku, araştırma gerektiren ciddi bir uyarı işaretidir.

→ Alışılmadık Görünüm

Çökmüş veya delinmiş kapaklar, rengi değişmiş ya da çarpık larvalar ya da yavruda yağlı bir görünüm uyarı işaretleridir. Alışılmadık görünen her şeyi fotoğraflayın ve yerel yardım alın.

Yumurta ve larvaları nasıl okursunuz

Yumurtaları doğru gözlemlemek ve yorumlamak, arıcılığın ilk yılındaki en önemli becerilerden biridir. Kulağa basit geliyor, ancak ilk kontrollerde yumurtaları bulmak şaşırtıcı derecede zor olabilir. Küçükler — yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğünde — açık beyaz, hafif saydam ve yeni yumurtlandıktan hemen sonra gözün dibinde dik duruyorlar. İyi aydınlatma ve doğru açı gerektirir: güneş ışığının veya fenerin yukarıdan aşağıya, omuzunuzdan hücrelerin içine doğru vurması için çerçeveyi buna göre tutun.

Neden kraliçeyi bizzat görmekten çok yumurta bulmak daha önemlidir? Çünkü bir yumurta, kraliçenin **son üç gün içinde** mevcut olduğunu ve yumurta bıraktığını gösterir. Genç bir larva, son altı gün içinde burada olduğunu gösterir. Bir an gördüğünüz ama ardından bulamadığınız bir kraliçe, o zamandan beri neler yaşandığı hakkında çok az şey ortaya koyar. Yumurtalar, kraliçenizin aktif olarak çalıştığını dair taze, tarihlenebilir kanıtlardır.

Gün 0–3: Yumurta

Hücrede dik duran küçük beyaz tane. Hücre başına bir yumurta. Yumurtaların varlığı, kraliçenin son 3 gün içinde yumurta bıraktığını doğrular.

Gün 6–9: Büyük larva

Hücrenin büyük bölümünü dolduran büyük C şekli. Beyaz ve kompakt görünümlü. Arılar bu hücreleri balmumu ile örtmeye başlar.

1

2

3

4

Gün 3–6: Genç larva

Arı sütü içinde yüzen beyazımsı, parlak, C şeklinde bir kurt. Son 6 gün içindeki kraliçe faaliyetini doğrular. Genç larvalar sağlıklı ve nemli görünmelidir.

Gün 9–21: Kapalı yavru

Hücrenin üzerinde bej veya kahverengi kubbeli kapak. İşçi arı yavrusu yaklaşık 21. günde çıkar. Kraliçe yavrusu yaklaşık 24 gün gerektirir ve daha belirgin bir kubbe şekline sahiptir.



Kontrol ipucu: Yumurtaları görmekte zorlanıyorsanız, küçük bir el fenerini hücrelere çapraz açıyla tutmayı deneyin ya da güneşin arkadan hücrelerin içine doğrudan vurması için çerçeveyi çevirin. Polarize güneş gözlükleri yumurtaları fark etmeyi zorlaştırabilir — yumurta ararken onları çıkarın.

Mühürlü Petek ve Yavru Deseni

Yumurtaları güvenilir bir şekilde bulmayı öğrendikten sonra geliştirilecek bir sonraki beceri, yavru desenini okumaktır — mühürlü işçi yavrusunun petek yüzeyindeki dağılımı ve görünümü. Sağlıklı bir yavru deseni, iyi döllenmiş, üretken bir ananın ve iyi işleyen bir koloninin en belirgin işaretlerinden biridir. Sağlıklı bir deseni endişe verici olandan ayırt etme becerisi, her sezon size yardımcı olacaktır.

Sağlıklı Yavru Deseni

Petekte görece az boş hücreyle alt ve orta bölümün büyük bir kısmını kaplayan, kompakt ve düzgün mühürlü yavru yüzeyi. Kapak özellikleri:

- Açık kahverengi veya sıcak kahverengi renk
- Hafifçe kabarık (çökmüş veya içi boş değil)
- Tüm yavru alanında düzgün yapı
- Yaklaşık oval veya yuvarlak bir yüzeyi kapsar

Yavru alanındaki boş hücreler genellikle ananın henüz ziyaret etmediği ya da bireylerin yeni çıktığı ve henüz yumurtayla dolmamış hücrelerdir. Aksi takdirde kompakt bir desende az sayıda boş hücre normaldir.

Düzensiz veya Seyrek Desen

Yavru alanındaki hücrelerin büyük bir kısmı boş, çökmüş veya düzensiz mühürlü olduğunda, buna "biberli" veya düzensiz desen denir. Bu şunlara işaret edebilir:

- Yaşlanan veya yetersiz döllenmiş bir ana
- Gelişmekte olan yavruyu etkileyen hastalık
- Varroa akarlarının neden olduğu mühürlü hücre hasarı
- İşçi arıların hasta larvaları temizleme davranışı



Daha önce kompakt desene sahip bir kolonide belirgin biçimde düzensiz yavru deseni, yerel bir uzmandan tavsiye almanız gerektiğinin açık bir işaretidir. Şansa bırakmayın — bir mentora veya yerel müfettişe başvurun.

Besin Stoklarını Okumak

Koloninin besin stoklarını anlamak, arıcılığın ilk yılında — ve sonraki her yılda — temel bir beceridir. Arıların iki tür besine ihtiyacı vardır: enerji kaynağı olarak **karbonhidratlar** (bal ve nektar) ile yavru ve bez gelişimi için **proteinler** (Polen). Her ikisi de ne arayacağınızı bilerseniz muayeneler sırasında görülüp değerlendirilebilir.



Taze Nektar

Açık gözlerde ince, sulu, parlak bir sıvı. Hafif çiçek kokusu. Bu, toplayıcı arıların taşıdığı ham nektardır — henüz bala dönüştürülmemiştir. Gözler sulu nektarla yarıdan fazla doluysa, koloni aktif olarak besin toplayıp işliyor demektir.



Kapalı Bal

Tamamen kurutulmuş balı örten beyaz veya açık renkli balmumu kapak. Kapalı bal, uzun süreli ve kararlı bir besin deposu oluşturur. Arılar bir bal gözünü kapattığında, nem içeriğini uzun süreli depolama için güvenli bir seviyeye indirdikleri anlamına gelir. Hasat için uygun olan tek baldır.



Polen

Mevcut çiçekli bitkilere bağlı olarak sarı, turuncu, kırmızı, mor, beyaz gibi çeşitli renklerde gözlerde sıkıştırılmış canlı renkli polen. Polen, bakıcı arıların kolayca ulaşabileceği yavru yuvasının hemen yanında depolanır. İyi Polen stokları aktif toplama faaliyetinin göstergesidir.



Düşük Stoklar

Dış çerçeveler hafifse, bal gözleri büyük ölçüde boşsa ve yavru yuvası kenarlara doğru çekiliyorsa, koloni açlık stresine girebilir. İlkbaharın başında veya nektar kıtlığı dönemlerinde bu durum endişe verici bir hızla gelişebilir. Her muayenede stokları kontrol edin.



Arıcı İpucu: Kapalı balla dolu bir çerçeve belirgin şekilde ağırdır. Çerçevelerle düzenli olarak çalışırken, ağırlıklarını hissetmek sayım yapmaksızın en hızlı tanısal araçlardan biri hâline gelir.

Bal Arısı Kolonisinin Davranışını Okumak

Peteklerde görünenin ötesinde, koloni davranışı kovan girişinde muayeneler arasında sürekli bir bilgi akışı sağlar. Deneyimli arıcular, girişte yalnızca beş dakikalık gözlemle değerli bilgiler edinebilir. Arıcılığa yeni başlayan biri olarak geliştirebileceğiniz en değerli alışkanlıklardan biri, kovan girişini düzenli olarak gözlemlene alışkanlığıdır.



Sakin ve Amaçlı Aktivite

Uçan arılar düzenli aralıklarla gidip gelmekte, dönen arılar bacaklarında Polen taşımakta, girişte kavgasız sakin bir hareket gözlemlenmektedir. Her ziyarette görmek istediğiniz örüntü budur. Bu, koloninin sağlıklı olduğunu, aktif olarak topladığını ve kraliçenin büyük olasılıkla yumurtladığını gösterir.



Savunmacı Davranış

Peçenize vuran arılar, uzaktan agresif saldırılar, yaklaşıldığında yüksek uyarı vızıltısı. Savunmacı davranışın nedenleri vardır: sıcak ve nemli hava, besin kıtlığı, yakın zamanda yaşanan rahatsızlık, kraliçeyle ilgili sorunlar veya doğal olarak daha agresif bir koloni. Zaman içinde gözlemlediğiniz koşulları ve örüntüleri not edin.



Yönelim Uçuşları

İlk yönelim uçuşlarındaki genç arılar, girişe dönük şekilde kovanın önünde 5–30 dakika boyunca daire çizer. Kovanın önündeki küçük bir sürüye benzer ancak tamamen normaldir. Bu, koloninin yeni arılar yetiştirdiğini gösterir — son derece olumlu bir işarettir.

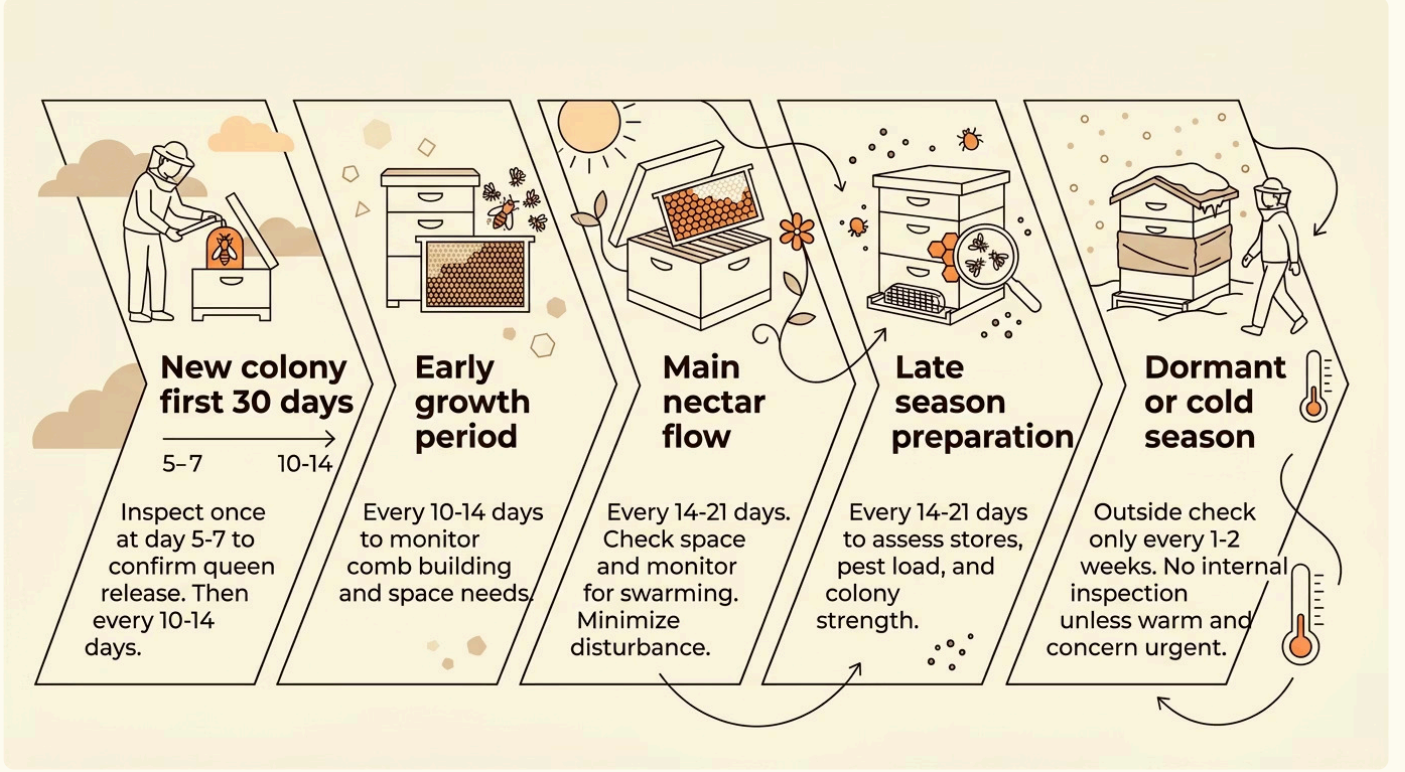


Soygun

Girişte kavgaya eden arılar, alışılmadık açılardan içeri girmeye çalışan arılar, iniş platformunda ölü arılar, kaotik zikzak uçuş düzeni. Soygun, zayıf bir koloni daha güçlü koloniler veya eşekarıları tarafından saldırıya uğradığında meydana gelir. Giriş boyutunu derhal küçültün ve nedenini belirleyin.

Denetimleri Ne Sıklıkla Yapmalıyız

İlk kez arıcılık yapanlar arasındaki en yaygın hatalardan biri, coşku veya korku nedeniyle denetimleri çok sık gerçekleştirmektir. Her denetim bir rahatsızlık oluşturur — arılar düzeni yeniden sağlamak, kaybedilen balözünü kapatmak ve yavru alanının sıcaklığını korumak için enerji harcar. Çok sık yapılan denetimler koloninin gelişimini yavaşlatabilir. İkinci en yaygın hata ise çok seyrek denetimdir; bu da büyüyen bir sorunun biz fark etmeden kriz aşamasına ulaşması anlamına gelir.



Temel kural: Aktif büyüme döneminde her 10-14 günde bir denetim, çoğu yeni arıcı için makul bir başlangıç noktası oluşturur. Sıklığı mevsime, gözlemlenen belirtilere ve yerel bir mentörün tavsiyelerine göre ayarlayın. Sizi endişelendiren belirli bir durum varsa, kısa ve hedefe yönelik denetimler tamamen haklıdır.

Daha Sık Denetim Yapmamız Gereken Durumlar

Önceki denetimde kraliçe hücresi gözlemlediyse, oğul verme hazırlığından şüpheleniyorsanız ya da alışılmadık belirtiler fark ettiyseniz (düzensiz yavru, tuhaf koku, ani saldırganlık), koloniyi 5-7 gün içinde tekrar denetleyin. Bu tür durumlar beklemeyi değil, artan dikkati gerektirir.

Daha Seyrek Denetim Yapmamız Gereken Durumlar

En önemli nektar akışı döneminde, koloni güçlü ve sağlıklıyken ve koşullar istikrarlıyken, sık denetimler verimli çalışan bir kovayı rahatsız eder. Bir adım geri çekilin ve onların çalışmasına izin verin — birkaç günde bir uçuş deliğinde kısa bir gözlem fazlasıyla yeterlidir.

Denetim Günlüğü Şablonu

Denetimler sırasında aldığınız notlar, arıcının en güçlü aracıdır. Kısa vadeli hafızayı uzun vadeli veriye dönüştürürler. Sezon boyunca günlük, kalıpları ortaya çıkarır — koloninin genellikle ne zaman büyüdüğünü, stokların ne zaman azaldığını, parazit yükünün ne zaman arttığını — yazılı notlar olmadan görünmez kalacak kalıpları. Bu şablonu her denetimde kullanın. Bir not defterine kopyalayabilir, yazdırabilir veya dijital formata dönüştürebilirsiniz. Format, onu tutarlı biçimde kullanma alışkanlığından daha az önemlidir.

Alan	Ne Kaydedileceği
Tarih ve Saat	Kesin tarih, günün saati, denetim süresi
Hava Durumu	Sıcaklık aralığı, güneşli/bulutlu/rüzgarlı/yağmurlu, dikkat çekiciyse nem
Kraliçe Belirtileri	Kraliçeyi gördünüz mü? (E/H), Yumurta gördünüz mü? (E/H), Genç larva var mı? (E/H)
Kuluçka Düzeni	Sık/düzensiz/karışık, kuluçka içeren çerçeve sayısı, varsa anormallikler
Popülasyon	Arılarla kaplı tahmini çerçeve sayısı (örn. "5 dolu çerçeve"), önceki denetime kıyasla eğilim
Besin Stokları	Bal çerçeveleri, polen varlığı, stoklar yeterli / düşük / bol
Mevcut Alan	Boş petek içeren çerçeveler, kuluçka tıkanması endişesi, ekstra kovan gerekli mi?
Mizaç	Sakin / hafif savunmacı / çok savunmacı, sokma olayları
Parazit / Hastalık Belirtileri	Görünür Varroa akarları, bal mumu güvesi, böcekler, alışılmadık koku, kuluçka sorunları
Gerçekleştirilen İşlemler	Çerçeve yeniden düzenlemesi, yem takviyesi, ekipman eklenmesi, tedavi uygulaması
Sonraki Adımlar	Bir sonraki denetimde kontrol edilecek veya yapılacak şeyler
Yorumlar	Diğer gözlemler, değerlendirmeler, mentora sorulacak sorular

- ✔ Fotoğrafik belgeleme, yazılı notların değerli bir tamamlayıcısıdır. Şüpheli durumda, alışılmadık kuluçka gözlerini, şüpheli larvaları veya tanımlayamadığınız herhangi bir şeyi fotoğraflayın ve görüntüyü mentorünüzle veya yerel arıcılık derneğiyle paylaşın.

Erken Gelişim Dönemi

Erken gelişim dönemi, arıcılık yılının en büyüleyici evrelerinden biridir. İlk uyum sürecinin ardından sağlıklı bir koloni hızlanan bir döngüye girer: nüfus büyür, petek gözleri inşa edilir ve besin toplanması yoğunlaşır. İşte bu evrede, kovanın küçük bir oğuldan amacı belli, canlı ve düzenli bir topluluğa nasıl dönüştüğünü gözlemleyebilirsiniz.

Bu evrede rolünüz, kurulum sorumluluğundan dikkatli bir gözlemciliğe kayar. Koloninin sürekli müdahaleye değil; uygun koşullara, yeterli besine ve büyüme için alana ihtiyacı vardır. Göreviniz bu koşulları sağlamak ve eksik olduklarında zamanında fark etmektir. Bu dönemdeki her muayene üç soruyu yanıtlamalıdır: Ana arı düzgün yumurtluyor mu? Arıların yeterli besini var mı? Yeterli alan var mı?

Erken dönemdeki nüfus artışı başlangıçta yavaş görünebilir, ardından aniden hızlanabilir. Bunun nedeni, işçi arıların yumurtadan çıkmasının yaklaşık 21 gün sürmesidir. İlk üç haftada, kurulumdan gelen orijinal arılar yaşlanıp ölürken, ana arının yumurtalarından gelen ilk yeni arılar henüz çıkmamıştır. Bu gerileme evresidir. 21. günden sonra nüfus eğrisi döner — yeni arılar eskilerin ölümünden daha hızlı ortaya çıkmaya başlar ve koloni muayeneden muayeneye belirgin biçimde büyür.

01

Petek İnşası Başlar

Arılar balmumu salgılar ve yapay petek gözlerini yeniden inşa etmeye ya da yeni petek gözleri yapmaya başlar. Yeni petek gözleri parlak beyazdır; kullanılmış olanlar zamanla koyulaşır. Düzgün ve iyi inşa edilmiş petek gözleri, güçlü bir kovanın temelidir.

03

Nüfus Artışı Hızlanır

İlk 21 günden sonra yeni arılar giderek artan sayılarda çıkmaya başlar. Nüfus belirgin biçimde daha hızlı büyür, kovan daha canlı görünür ve girişteki uçuş aktivitesinin yoğunlaştığını fark edersiniz.

02

Yavruluk Alanı Genişler

Ana arı düzenli olarak yumurtladıkça ve yeni petek gözleri kullanılabilir hale geldikçe, yavruluk alanı merkezden dışarıya doğru genişler. Bu genişlemeyi her muayenede takip edin — bu, ana arının verimliliği ve koloninin büyüme hızı hakkında bilgi verir.

04

Besin Depoları Oluşturulur

Artan uçucu arı sayısı sayesinde polenler ve nektar daha hızlı toplanır. Dış petek gözlerinin mühürlenmiş ballar ile dolmaya başladığını gözlemleyin — bu, koloninin besin depolarını başarıyla oluşturduğunun işaretidir.

Erken Gelişim Aşamasında Beslenme

Yeni başlayanlar arasında en sık sorulan sorulardan biri, yeni koloninin beslenip beslenmemesi gerektiğidir — ve dürüst cevap şudur: bu koşullara bağlıdır. Arıcılıkta besleme kararları neredeyse hiçbir zaman evrensel değildir. Yerel nektar arzına, koloninin kurulduğu mevsime, kurulum sırasındaki koloni gücüne ve yerel arıcılık çevresinin tavsiye ve geleneklerine bağlıdır.

Genel kural şudur: **doğal besin kaynakları koloninin gelişimini desteklemeye yetmediğinde besleyin.** İlkbaharda, çiçek açan bitki sayısının az olduğu dönemlerde, hava koşulları toplama faaliyetlerini engellediğinde veya koloni yeni kurulmuş ve minimum stoklara sahip olduğunda, ek besleme gelişen ve açlık çeken bir koloni arasında belirleyici fark yaratabilir. Öte yandan, yoğun çiçeklenme döneminde besleme ters etki yapabilir — arılar, dronun yumurta bırakması gereken gözleri şurupla doldurabilir, bu da gelişimi yavaşlatır ve sorunlara yol açar.

Beslemenin Yardımcı Olabileceği Durumlar

- Sınırlı stoklara sahip yeni kurulmuş paket veya oğul
- Çiçek açan bitkilerin az olduğu sezon başı
- Uçuşu kısıtlayan uzun süreli soğuk veya yağmurlu hava
- Kontrolde dış çerçevelerde belirgin düşük stoklar
- Verimli toplama için yetersiz sayıda arı

Beslemenin Gerekli Olmadığı Durumlar

- Bol çiçekli bitkilerle aktif çiçeklenme dönemi
- Çok sayıda kapalı bal çerçevesine sahip güçlü oğul
- Dış çerçeveler sürekli iyi stok gösteriyor
- Arılar düzenli olarak büyük polen yükleriyle geri dönüyor

📌 Beslemeye başlamaya veya durdurmaya karar vermeden önce, bölgenizdeki mevcut nektar akışı hakkında her zaman yerel bir arıcı veya danışmanla görüşün. Yerel bilgi burada son derece önemlidir.

Aşırı Beslenme ve Yetersiz Beslemeden Kaçınma

Hem aşırı beslenme hem de yetersiz beslenme yeni koloniler için gerçek riskler oluşturur ve ilk yılındaki arıcılar genellikle bu iki aşırılıktan birine düşer. Her iki ucun sonuçlarını anlamak doğru dengeyi bulmaya yardımcı olur — bu da pratikte şu anlama gelir: koloninin sunulan yiyeceklerle gerçekte ne yaptığını yakından takip edin.

Aşırı Beslenmenin Riskleri

- **Yavru alanının tıkanması:** Şeker şurubu, kraliçenin yumurtlamak için planladığı gözlere depolanırsa, yavru alanı "tıkanır" ve kraliçenin yumurtlayacak yeri kalmaz. Bu, oğul vermeyi tetikleyebilir veya kraliçenin yumurtlama faaliyetini belirgin biçimde azaltabilir.
- **Kovanın aşırı nemli olması:** Büyük miktarda ince şurup, arılar onu buharlaştırmaya çalışırken kovandaki nem miktarını artırır. Kötü hava koşullarında bu durum fermentasyon ve hastalık riskini artırır.
- **Soygun riski:** Zengin şurupla dolu ve açık besleyiciler, komşu kolonilerden soyguncu arıları ve eşek arılarını çeker; bu da tehlikeli soygun saldırılarına yol açabilir.

Yetersiz Beslenmenin Riskleri

- **Açlık:** Yeni koloniler, nektar kıtlığı dönemlerinde ek besin verilmezse şaşırtıcı derecede hızlı — hatta birkaç gün içinde — açlığa düşebilir. Açlık, ilk yılda koloni ölümünün en yaygın ve en önlenabilir nedenlerinden biridir.
- **Yavaş balmumu yapımı:** Arıların balmumu üretmesi için karbonhidratlara ihtiyacı vardır. Yeterli besin olmadan petek yapımı durur, kraliçenin yumurtlayacak yeri kalmaz ve nüfus büyümesi önemli ölçüde yavaşlar.
- **Sınırlı yavru gelişimi:** Aç bir koloni, kaynaklarını korumak için yavru yetiştirmeyi kısıtlar. Bu durum erken gelişimin kritik döneminde yaşanırsa nüfus açığı daha da derinleşir ve toparlanma çok daha uzun sürer.



Her incelemede besleyiciyi kontrol edin. İki hafta boyunca boş kalan bir besleyici koloniye hiçbir fayda sağlamaz. Önlem olarak doldurun ve arıların yiyeceği gerçekten kullanıp kullanmadığını gözlemleyin.

Petek İnşası ve Çerçeve Yönetimi

İlk sezonda inşa edilen petekler, koloninin evinin altyapısını oluşturur. Düzgün, eşit aralıklı yerleştirilmiş petekler her gelecekteki muayeneyi kolaylaştırır — daha hızlı, daha kolay ve arılar için daha güvenli. Eğri, yatık veya çapraz inşa edilmiş petekler zamanla birikerek sorunlara yol açar — peteği bozmadan çıkarılamayan çerçeveler, kontrol edilemeyen ana arı gözleri ve yönetimi güç yavruluk alanları.

Petek sorunlarını düzeltmenin en iyi zamanı *hemen* — balmumu henüz taze ve yumuşakken. Eski petekler şekillendirmek daha zordur, farklı kırılır ve propolis takviyesi daha fazladır. Bu nedenle petek inşası aşamasında her 10–14 günde bir yeni kolonileri incelemek bu kadar önemlidir: yapısal bir sorun haline gelmeden önce yanlış inşa edilmiş petekleri tespit edebilirsiniz.

O1

Petek Yönünü Düzenli Olarak Kontrol Edin

Her yeni çerçevede yapay mumun orta teline paralel olarak inşa edilmiş bir petek bulunmalıdır. Çerçeveler arasında («çapraz petek») veya yana doğru eğik inşa edilmiş bir petek görürseniz, bir sonraki muayeneden önce müdahale edin. Balmumu henüz tazeyken yanlış inşa edilen kısmı dikkatle düzeltin veya çıkarın.

O3

Köprü Peteklerini Takip Edin

Çerçeveler arasında veya üst çıta ile kovan arasında inşa edilen küçük balmumu köprüler normaldir. Muayenelerde arı bıçağıyla bunları çıkarın, böylece çerçeveler birbirine yapışmaz. Köprü peteklerini bırakmayın — her ziyarette sayıları artar.

O2

Çerçeveleri Kenarlardan Ekleyin

Yeni bir koloni çerçeveleri doldurduğunda, işlenmemiş çerçeveleri zaten inşa edilmişlerin yanına yerleştirin — arılar ortadan dışarıya doğru genişler. Boş çerçeveleri mevcut çalışmadan çok uzağa koymak petek inşasını yavaşlatır ve eğik yapıya neden olabilir.

O4

Yapay Mumlu Çerçeveler ile Yapay Mumsuz Çerçeveler

Tel gerilmiş çerçevelerde yapay mum kullanıyorsanız, doğru yerleştirildiğinden ve desteklendiğinden emin olun. Başlangıç şeritleri veya yapay mumsuz çerçeveler kullanıyorsanız, arıların doğal düz petek inşasını teşvik etmek için kovayı yanlara doğru tam düz tutun — arılar rehber olarak yerçekimini kullanır.

Ne Zaman Daha Fazla Alan Eklenmeli

Alan yönetimi, ilk yıl arıcılıkta edinilmesi gereken en önemli ve en ince becerilerden biridir. Çok erken yeni bir kutu eklersek, koloninin ısıyı koruma kapasitesini zayıflatır, kuluçka gelişimini yavaşlatır ve balmumu güvesi gibi parazitler için boş, korumasız alan yaratırız. Çok uzun bekleyecek olursak, arılar kendilerini kalabalık hisseder, oğul hazırlığına başlar ve uyarı işaretlerini fark etmeden oğul verebilirler.

Deneyimli arıcuların çoğunun kullandığı kural: **8 çerçeveden 7'si veya 10 çerçeveden 8'i arılarla dolduğunda yeni bir kutu ekleme zamanı gelmiştir.** Kutu bal ile dolduğunda değil — arılarla dolduğunda. Daha fazla alana ihtiyaç olduğunun sinyali bal rezervleri değil, nüfus yoğunluğudur. Yalnızca 4–5 çerçeve arısı olan bir koloniye, gözler bal ile ne kadar dolu olursa olsun yeni kutu gerekmez.



Koloninin Daha Fazla Alana Hazır Olduğunun İşaretleri

- 7–8+ çerçeve yoğun biçimde arılarla dolu
- Çoğu merkezi çerçevede kuluçka var, dış çerçeveler erzakla dolu
- Arılar sıcak akşamlarda girişte toplanıyor ("sakal")
- Kraliçenin yumurtlayacağı boş gözü kalmadı
- Nektar, kuluçka için ayrılmış gözlerde depolanıyor (bal tıkanması)



Alan Eklemeyi Beklememiz Gerektiğinin İşaretleri

- 5–6'dan az çerçeve arılarla dolu
- Kutunun dış çerçeveleri hâlâ boş veya petekler yapılmamış
- Arıların bir küme halinde toplu tutunması için hava yeterince soğuk
- Koloni yeni kurulmuş ve hâlâ stabilizasyon aşamasında
- Hastalık veya stres belirtileri var (önce bunları ele alın)



Bal süperü mü yoksa yeni kuluçka kutusu mu ekleneceğinden emin değilseniz yerel bir mentora danışın. Doğru karar, koloni tipine, yerel yem koşullarına ve mevsime bağlıdır — bunları herhangi bir genel rehberden çok yerel bir arıcı daha iyi değerlendirebilir.

Bal Akışı

Bal akışı, yeterince çok çiçeğin açıp öyle miktarda nektar ürettiği dönemdir ki arılar her gün tükettiklerinden daha fazlasını toplayabilir. Güçlü bir bal akışı sırasında sağlıklı bir koloni neredeyse ateşli bir aktivite sergiler — toplayıcılar nektar yüklü olarak döner, işçi arılar buharlaştırma ve yoğunlaştırma işiyle uğraşır, depolama hücreleri ise hızla dolup taşar. Kovan daha gürültülüdür, daha tatlı kokar ve girişte ki hareketlilik diğer dönemlere kıyasla belirgin biçimde daha yoğundur.

Bölgenizdeki bal akışını anlamak çok önemlidir, zira bu durum büyük farklılıklar gösterir. Bazı bölgelerde tek bir baskın bitki türüne veya ağaca bağlı ana bir bal akışı bulunur. Diğer yerlerde ise aktif sezon boyunca birbirini takip eden birkaç küçük bal akışı ve aralarında akışsız dönemler yaşanır. Nektar erişiminin minimum düzeyde olduğu veya hiç olmadığı akışsız dönem, genellikle genç koloniler için kış döneminden daha tehlikelidir; çünkü önceden haber vermeksizin ortaya çıkabilir ve stokları hızla tüketebilir.

Bal Akışı Sırasında

- Gün boyu yoğun toplama faaliyeti
- Arılar polen ve nektar yüklü olarak döner
- Bal hücreleri yavaş yavaş dolar ve mühürlenir
- Kovanın ağırlığı günden güne belirgin şekilde artar
- Koloninin huyu genellikle daha sakindir (arılar toplamaya odaklanır)
- Oğul verme içgüdüğü güçlü bir bal akışı sırasında geçici olarak bastırılabilir

Akışsız Dönemde

- Azalmış toplama faaliyeti
- Arılar stokları yenilendiklerinden daha hızlı tüketir
- Koloniler arasında daha fazla soygun girişi
- Koloni daha agresif hale gelebilir
- Dönemi atlatmak için ek besleme gerekebilir
- Akışsız dönemde hırsızlığı önlemek için girişi daraltın

Önemli ipucu: Bölgenizdeki en önemli bal akışı dönemlerini ve akışsız dönemleri deneyimli arıcılara sorun. Bu takvim bilgisi, ilk yılınızda yerel bir mentörün aktarabileceği en değerli bilgilerden biridir.

Ana Nektar Akışı Sırasındaki Görevler

Ana nektar akışı başladığında — bal arısı kolonisinin maksimum gücüne ulaştığı ve nektar toplama koşullarının en uygun olduğu dönemde — en önemli göreviniz *bir adım geri çekilmektir*. Koloni ne yapması gerektiğini bilir. Sizin rolünüz, hiçbir mekanik veya lojistik engelin işleri aksatmadığından emin olmak ve tam kapasiteyle çalışan bir kovana aşırı müdahale ederek sorun yaratmamaktır.

1

Mevcut Alanı İzleyin

Bu, nektar akışı sırasındaki en önemli görevdir. Nektar, depolama alanından daha hızlı geliyorsa, koloni yuvayı dolduracak ve oğul vermeye başlayabilir. Bal kutularındaki alanı her 2–3 haftada bir kontrol edin. Mevcut kutu yaklaşık %70–80 oranında dolduğunda yeni bir kutu ekleyin — tamamen kapanmasını beklemeyin.

2

Gereksiz Müdahaleleri Sınırlayın

Nektar akışı sırasında sık sık yapılan kontroller koloniyi yavaşlatır ve gereksiz stres yaratır. Belirli bir endişe yoksa, hızlıca kontrol edin ve kovayı kapatın. Kutulardaki alanı değerlendirin, oğul verme hazırlığının belirgin işaretlerine bakın ve ardından arıların çalışmasına izin verin.

3

Su Kaynağının Düzgün Çalıştığından Emin Olun

Büyük bir uçan arı popülasyonu, özellikle sıcak günlerde önemli miktarda su tüketir. Su kaynağının güvenilir, kolayca erişilebilir ve düzenli olarak dolu olduğundan emin olun. Komşunun havuzunu veya göletini keşfeden arılar, yönlendirmesi zor bir sorun yaratır.

4

Koloninin Gücünü İzleyin

Nektar akışı sırasındaki kontrol şunları doğrulamalıdır: kraliçe yumurtluyor, popülasyon büyük ve hastalık ya da parazit belirtisi yok. Çerçeve çerçeve ayrıntılı inceleme bekleyebilir — nektar akışının en yoğun döneminde hızlı kontroller yeterlidir.

Yeni Başlayanlar İçin Bal Süperler

Bal süperi, kovanın üzerine yerleştirilen ve koloniye fazla bal depolamak için ayrı bir alan sağlayan ek bir kovan gövdesidir — genellikle kuluçka odasından daha sığdır. Koloni yeterince güçlüyse ve koşullar elverişliyse, bu ek alan arıların alttaki kuluçka odasını sıkıştırmadan doldurmalarına olanak tanır. Buradaki anahtar kelime *fazla*. Bal süperi, koloni gerçekten ihtiyacından fazla besin topluyorken ve kovan gövdesi arılarla dolup taşarken eklenmelidir.

Yeni başlayan bir arıcı olarak bal süperlerini dikkat ve sabırla ele almalısınız. İlk yılda tüm koloniler hasat edilebilir bal ile dolu bir bal süperi oluşturmayabilir — bu tamamen normaldir. Bazı koloniler — özellikle sezon sonunda kurulanlar ya da hastalık, kötü hava veya diğer güçlüklerden etkilenenler — ürettikleri her şeyi saklamak zorundadır. Bal süperi ekleme kararı, iyimserliğe ya da takvimdeki bir tarihe değil, koloninin gerçek durumuna dayandırılmalıdır.

Bal Süperi Ne Zaman Eklenmeli

Kovan gövdesi dolu — yani 7–8 veya daha fazla çerçeve arılarla kaplı, kuluçka yuvası sıkışık, kraliçe aktif olarak yumurtluyor, dıştaki çerçeveler balla doluyor ve kovan taşıyor — ve bölgenizdeki birincil nektar akışının ortasında ya da yakınındasınız. Bal süperi eklemekten önce tüm bu koşulların aynı anda karşılanması gerekir.

Kraliçe İzgarası: Kullanmak mı, Kullanmamak mı

Kraliçe izgarası, kraliçenin içinden geçemeyeceği ve bal süperine girerek orada yumurtlamasını engelleyen bir ağ veya bölmedir. Pek çok arıcı kullanır; diğerleri kullanmaz. Bölgenizdeki genel kabul görmüş uygulama hakkında yerel mentorunuza danışın. İzgara zorunlu değildir, ancak doğru kullanıldığında bal hasadını önemli ölçüde kolaylaştırır.

Bal Süperinin Bakımı

Nektar akışı sırasında bal süperindeki alanı her 2–3 haftada bir kontrol edin. Bal süperi mühürlenmiş balla %70–80 doluyorsa hasadı planlayabilirsiniz. Nektar akışı bitmeden tamamen dolarsa, arıların olgunlaşan balı taşıyacak yer bulması için kovan gövdesi ile mevcut bal süperinin arasına (altına) yeni bir bal süperi ekleyin.

Oğul Vermenin Temelleri

Oğul verme, bir bal arısı kolonisinin doğal olarak çoğalma biçimidir — türün yayılma yöntemi budur. Koşullar elverişli olduğunda (tipik olarak ilkbaharın sonları veya yazın başlarında yoğun büyüme döneminde güçlü ve aşırı kalabalık bir kolonide) yaşlı kraliçe, işçi arıların yaklaşık yarısıyla birlikte kovani terk eder. Keşif arıları yeni bir yuva ararken yakınlardaki bir noktada geçici olarak toplanırlar. Bu süre içinde, orijinal kovanda geride bırakılan kraliçe gözlerinden yeni bir kraliçe yetiştirilir.

Arıcı açısından oğul verme, nüfusun önemli ölçüde azalması anlamına gelir. Nüfusun yarısını kaybetmek; yarı kadar toplayıcı, yarı kadar bal üretimi ve yeni kraliçe yumurtadan çıkıp çiftleşme uçuşlarını tamamlayana kadar orijinal kovanın anasız kalma riskini beraberinde getirir. Oğul verme bir felaket değildir — kovan genellikle toparlanır — ancak düzenli gözlem ve erken müdahaleyle önlenabilir.

Oğul vermeyi anlamak, endişelenmek için değil; erken uyarı belirtilerinin düzenli denetimler sırasında görülebilir ve tanınabilir olması nedeniyle önemlidir. Oğul vermeden iki ya da üç hafta önce belirtileri fark eden bir arıcının müdahale etmeye hâlâ zamanı vardır. Bunu ancak oğul komşunun bahçesine konduğunda fark eden arıcının ise yoktur.

Bakış açısı değişikliği: Oğul verme bir hata değildir. Öngörmeyi ve yönetmeyi öğrenebileceğiniz doğal bir süreçtir. Amaç, oğul verme olasılığını tamamen ortadan kaldırmak değil; erken tanıma ve uygun tepkidir.

Koloniler Neden Oğul Verir

Oğul verme dürtüsüne şunlar katkıda bulunur: yavruluk alanının aşırı kalabalıklaşması, güçlü nüfus artışı, yeni petek yapımı için sınırlı alan, mevsimsel gelişim uyarıları ve üreme çağındaki işçi arıların varlığı.

Oğul Verme Genellikle Ne Zaman Olur

Tipik olarak sezonun başından ortasına kadar süren yoğun nüfus artışı döneminde gerçekleşir. Elverişli koşullar altında haftalarca gelişmiş ve giderek artan besin rezervleri biriktirmiş bir koloni oğul vermeye en yatkın olanıdır.

Oğul Vermeden Sonra Ne Olur

Orijinal kovan, geride bırakılan kraliçe gözlerinden yeni bir kraliçe yetiştirir. Bunu 2–4 haftalık bir yumurtlama arası izler. Koloni nüfusunu yavaş yavaş yeniden kazanır. Bal üretimi sezonun geri kalanında düşebilir.

Oğul Vermenin Uyarı İşaretleri

Yaklaşan oğul vermenin erken uyarı işaretleri, gerçek oğul vermeden genellikle iki ila dört hafta önce, denetimler sırasında görülür. Bunları tanımak müdahale için değerli zaman kazandırır. Her ilkbahar ve erken yaz denetiminde kontrol listenizde bu işaretleri sistematik olarak arayın.

1

Her Çerçeve Kalabalık

En dıştaki çerçeveler dahil her çerçeve arılarla yoğun şekilde dolu. Arılar sıcak akşamlarda kovan dışında toplanıyor. Kovan kelimenin tam anlamıyla ağzına kadar dolu.

2

Ana Arı Gözelerinin Varlığı

Oğul ana arı gözeleri tipik olarak çerçevelerin alt kenarları boyunca bulunur; ancak her yerde ortaya çıkabilirler. Bir veya iki mühürlü oğul ana arı gözesi bile ciddi bir uyarıdır. Birden fazla mühürlü göze, oğul vermenin birkaç gün içinde gerçekleşebileceği anlamına gelir.

3

Yavruluk Alanının Tıkanması

Arılar yavruluk alanının ortasındaki gözleri nektar ve bal ile doldurmaya başladığında — ana arıyı adeta balla "kuşattığında" — ana arının yumurtlayacağı alan azalır ve ana arı, ayrılışa hazırlık olarak yumurtlamayı azaltabilir.

4

Büyük Erkek Arı Popülasyonu

Önemli bir erkek arı popülasyonu, koloninin üreme faaliyetine hazırlandığının mevsimsel bir işaretidir. Erkek arılar yeni ana arılarla çiftleşmek için yetiştirilir — sağlıklı ve kalabalık kolonilerde yoğun varlıkları genellikle oğul vermeden önce gelir.

5

Ana Arının İncelmiş Karnı

Ana arıyı bulmayı başarırsanız ve normalden daha ince görünüyorsa (arılar onu uçuşa hazırlamak için beslemesini kısıtlamıştır), bu da yaklaşan oğul vermenin bir işaretidir. İleri düzey bir gözlemdir, ancak akılda tutmaya değer.



Mühürlü ana arı gözeleri bulursanız ancak orijinal ana arıyı bulamıyorsanız, oğul verme zaten başlamış olabilir. Girişin çevresini dikkatlice kontrol edin — yakın bir ağaçtaki büyük bir oğul bunu doğrular. Sonraki adımlar için mentorunuzla iletişime geçin.

Kraliçe Hücreleri – Açıklama

Tüm kraliçe hücreleri aynı değildir ve oğul hücreleri, yenileme hücreleri ile acil hücreler arasındaki farkı anlamak, arıların size ne bildirdiğini doğru şekilde yorumlamanızı sağlar. Bir tehlide yanıt olarak tüm kraliçe hücrelerini refleks olarak yok etmek, yeni başlayanların ilk yıllarında yaptıkları en yaygın ve en zararlı hatalardan biridir. Bazı kraliçe hücreleri dokunulmadan bırakılmalıdır. Diğerleri müdahale gerektirir. Hangisinin hangisi olduğunu bilmek zorunludur.

Oğul Hücreleri

Çerçevelerin **alt kenarlarında** veya yüzeyin alt bölümlerinde inşa edilir. Genellikle birden fazla hücre grubu halinde yapılır. Koloninin oğul vermeye hazırlandığını gösterir. Sağlıklı, yumurtlayan bir kraliçeye sahip güçlü, kalabalık bir kolonide görülür. Müdahale gerektirir — daha fazla alan verin, koloniyi bölün veya mentorunuza danışın.

Yenileme Hücreleri

Çerçeve yüzeyinin ortasında inşa edilir, genellikle yalnızca bir veya iki hücre. Koloninin yaşlanan, zayıflayan veya düşük performanslı bir kraliçeyi kendi kendine değiştirdiğini gösterir. İşçi arılar kraliçenin feromon seviyelerini değerlendirir ve bir halef yetiştirmeye başlar. Temel kural — koloni en iyisini bilir. Yeni kraliçenin daha kötü olacağına inanmak için özel bir nedeniniz olmadığı sürece çoğu durumda bu hücreleri yok etmemelisiniz.

Acil Hücreler

Koloni kraliçesini aniden kaybettiğinde inşa edilir — bir muayene sırasında ezilerek kaza ile, yırtıcı hayvan saldırısı, hastalık veya başka ani bir ölüm nedeniyle. Acil hücreler çerçevelerin herhangi bir yerinde görülebilir, çoğunlukla mevcut genç larvalar üzerinde. Genellikle yenileme hücrelerinden daha fazla sayıda inşa edilirler. Acil hücreler bulursanız, bu kovanın anasız olduğu anlamına gelir. **Bu hücreleri yok etmeyin.** Bunlar koloninin can simididir. Daha fazla adım atmadan önce mentorunuzla iletişime geçin.

- ⊗ Neden yapıldığını anlamadan bulduğunuz tüm kraliçe hücrelerini asla yok etmeyin. Kraliçesiz ve yaşayabilir kraliçe hücresi olmayan bir koloni yok olacaktır. Yeni bir kraliçe tanıtmak için özel bir planınız yoksa her zaman en iyi görünümlü en az bir hücreyi bırakın.

Kraliçeyi Bulamazsanız Ne Yaparsınız?

Bir inceleme sırasında kraliçeyi bulamamanız otomatik olarak bir acil durum değildir. Kraliçeler bulmak zordur — çerçeveler arasında hızla hareket eder, işçi gruplarının arkasına gizlenirler ve kırk bin arı arasında on dolu çerçeveli bir kovanda tek bir arıyı bulmak sabır ve deneyimli bir göz gerektirir. Pek çok deneyimli arıcı her incelemede kraliçeyi bulamaz. Bunun yerine *onun varlığına dair kanıtları* ararlar.



Kraliçenin varlığının en güvenilir göstergesi her zaman taze yumurtadır. Hücrelerde yumurta olduğunu doğrularsanız, kraliçenin son üç gün içinde yumurta bıraktığını bilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey budur. Kraliçeyi bizzat görüp görmemeniz, ilk arıcılık yılında koloninin bakımı açısından büyük ölçüde önemsizdir.



Yumurta, genç larva veya yavruluk bulamazsanız: Kovanı kapatın, 5–7 gün bekleyin ve kapsamlı bir inceleme yeniden yapın. Kovanın kraliçesiz olduğu sonucuna varmadan önce kendinize iki deneme hakkı tanıyın. İki kapsamlı incelemeden sonra hâlâ yumurta veya yakın zamanlı yumurtlama belirtisi bulamazsanız, derhal mentörünüzle iletişime geçmelisiniz. Kraliçesiz bir koloni acil müdahale gerektirir.

Kraliçe ile İlgili Sorunlar

Kraliçe sorunları, ilk yılındaki arıcılar için en stresli deneyimler arasında yer alır — kısmen yorumlama gerektirdikleri, yorumlamanın da deneyim gerektirdiği için. Aşağıdaki belirtiler bir kraliçe sorununa işaret edebilir; ancak neredeyse her belirtinin birden fazla olası nedeni vardır. Bunu bir tanı aracı olarak değil, bir referans kılavuzu olarak kullanın ve müdahale etmeden önce her zaman bir mentora danışın.

Gözlemlenen Belirti	Olası Neden	Yeni Başlayanlar İçin Sonraki Adım
Yumurta, larva ve yavru yokluğu	Kraliçe yokluğu veya henüz yerleşmemiş yeni kurulmuş koloni	5–7 gün bekleyin ve yeni bir muayene gerçekleştirin. Hâlâ yoksa mentörünüzle iletişime geçin.
Düzensiz, dağınık yavru deseni	Zayıflamış kraliçe, hastalık, Varroa akarı hasarı, hijyenik davranış	İki muayene ile takip edin. Mentörünüzle iletişime geçin ve fotoğraf gönderin.
Bir hücrede birden fazla yumurta	Yumurtlayan işçiler (işçilerin döllenmemiş yumurta bıraktığı, anasız kolonideki tepki)	Deneyimli bir mentörden derhal yardım isteyin. Bu durum giderilmesi güç bir sorundur.
Yalnızca erkek arı yavrusu (büyük, kubbeli kapaklar)	Yalnızca erkek arı üreten kraliçe veya yumurtlayan işçiler	Mentörünüzle iletişime geçin — deneyimli karar verme gerektiren bir durumdur.
Belirgin bir neden olmaksızın aşırı gürültülü, huzursuz koloni	Kraliçe yokluğu, yakın zamanda kraliçe kaybı, devam eden soygun	Kapsamlı bir muayene gerçekleştirin. Kraliçe gözü ve yumurta varlığını kontrol edin.
Kraliçe görünür, ancak yavru yuvası giderek küçülüyor	Yaşlanan veya zayıflayan kraliçe, hastalık baskısı, nektar eksikliği	Takip edin ve belgeleyin. Müdahaleden önce mentörünüze danışın.

- ❌ Yeni bir kraliçeyi asla tek başınıza tanıtmayın, tüm kraliçe gözlerini yok etmeyin ve tek bir muayeneye dayanarak koloniyi bölmeye çalışmayın. Kraliçeyle ilgili herhangi bir eylem, bir mentörün katılımıyla birlikte tekrarlanan muayenelerle doğrulanmalı ve ancak bundan sonra herhangi bir adım atılmalıdır.

Koloni Huyuyla İlgili Sorunlar

Arı kolonilerinin büyük çoğunluğu son derece sakin ve bakımı kolaydır. Bununla birlikte, deneyimli her arıcı zaman zaman yönetimi güç kolonilerle karşılaşır — saldırgan, savunmacı ya da öngörülemeyen biçimde tepkisel koloniler. Huy sorunlarının neden ortaya çıktığını anlamak, bakım düzenlemesi gereken bir koloniye drondan mı yoksa sağlık durumundan mı kaynaklanan sorunun ayırt edilmesine yardımcı olur.

Huy sabit değildir. Aylarca muayenelerde sakin davranan bir koloni, dış uyaranlara ya da iç değişikliklere tepki olarak savunmacı hale gelebilir. Tersine, savunmacı bir koloni çoğunlukla ana arı değişiminin ardından ya da mevsimsel koşulların düzelmesiyle sakinleşir. Değişiklikleri ve ne zaman ortaya çıktıklarını takip edebilmek için her muayenede huyu not edin.



Hava ve Mevsim

Arılar fırtına öncesinde, yüksek nemde ve besin kıtlığının yaşandığı darlık dönemlerinde çok daha savunmacı olur. Bir koloninin huyunu yalnızca tek bir kötü muayene gününe bakarak değerlendirmeyin. Hava koşullarını not edin ve herhangi bir sorun olduğu sonucuna varmadan önce muayeneyi daha elverişli koşullarda tekrarlayın.



Ana Arının Kalitesi

Bir koloninin huyu büyük ölçüde ana arının genetiğiyle belirlenir. Sezon boyunca giderek daha savunmacı hale gelen bir koloni — özellikle ana arı değişiminin ardından ya da yeni ana arının yavruları işçi arı kompozisyonunu tam anlamıyla devraldıktan sonra — bulunduğu konum için istenenden daha savunmacı genlere sahip bir ana arıya işaret edebilir.



Arıcının Davranışı

Ani ve stresli muayeneler, yetersiz tütsüleme ya da aşırı sık muayeneler koloninin stresini ve savunmacı tepkisini artırır. Kovanı açmadan önce tütsünün düzgün çalıştığından her zaman emin olun. Sakin ve kararlı hareketler yapın. Rahat bir arıcı, daha sakin bir koloniye muayene eder.



Konum Faktörleri

Yoğun trafik bulunan alanlara (kalabalık yollar, oyun alanları, gürültülü makineler) yakın konumdaki kovalar, sürekli rahatsız edilme nedeniyle savunmacı davranış geliştirebilir. Daha önce sakin olan bir koloni başka bir açıklama olmaksızın kalıcı biçimde savunmacı hale geldiyse, kovanın konumunun soruna katkıda bulunup bulunmadığını değerlendirin.

Bal Hırsızlığı (Yağma)

Yağma, bir kolonideki arıların başka bir koloniden veya açık kaplardan depolanmış bal ya da nektar çalmaya çalışması durumunda ortaya çıkar. En çok yiyecek kıtlığı dönemlerinde, besin azlığında ve zayıf kolonilerde, açık kovanlar inceleme sırasında, örtüsüz besleme alanlarında veya dökülen balın yakınında görülür. Yeni bir koloni için daha güçlü komşu kolonilerin yağması yıkıcı olabilir — zayıf bir kovan birkaç saat içinde tamamen soyulabilir.

Yağmayı Tanıma	Acil Müdahale	Önleme
- Kovan önünde kaotik, zikzaklı uçuş (normal uçuştaki sakin seyirden farklı) - Girişte kavgalar — birbirleriyle dövüşen arılar, kovan tabanında ölü arılar - Arıların alışılmadık yerlerden — köşeler, çatlaklar — içeri girmeye çalışması - Yiyecek kıtlığı dönemlerinde öğleden sonra saatlerinde artan aktivite (toplayıcı arılar normalde o saatte evde olur) - Nektar akışı olmadan kovanın normalden çok daha aktif olması	- Girişi derhal mümkün olan en küçük boyuta küçültün - Yağma ciddi ise kovani bir saat boyunca ıslak bir bez veya havluyla örtün - Tüm dış yem kaynaklarını veya örtüsüz şeker şurubunu kaldırın - Yağma tamamen duruncaya kadar (24–48 saat) kovani açmayın - Ekipmandaki tüm muayene açıklıklarını kapatın — varsa koruyucu ağ kullanın	- Yiyecek kıtlığı dönemlerinde ve yeni/zayıf koloniler için girişi dar tutun - Açık besleme alanlarını asla bırakmayın veya balı kovan dışında örtüsüz saklamayın - İncelemeleri hızlı yapın ve çerçeveleri dışarıda açıkta bırakmayın - Kovani gün batımından önce tamamen kapatın - Mümkünse yiyecek kıtlığı dönemlerinde inceleme yapmaktan kaçının

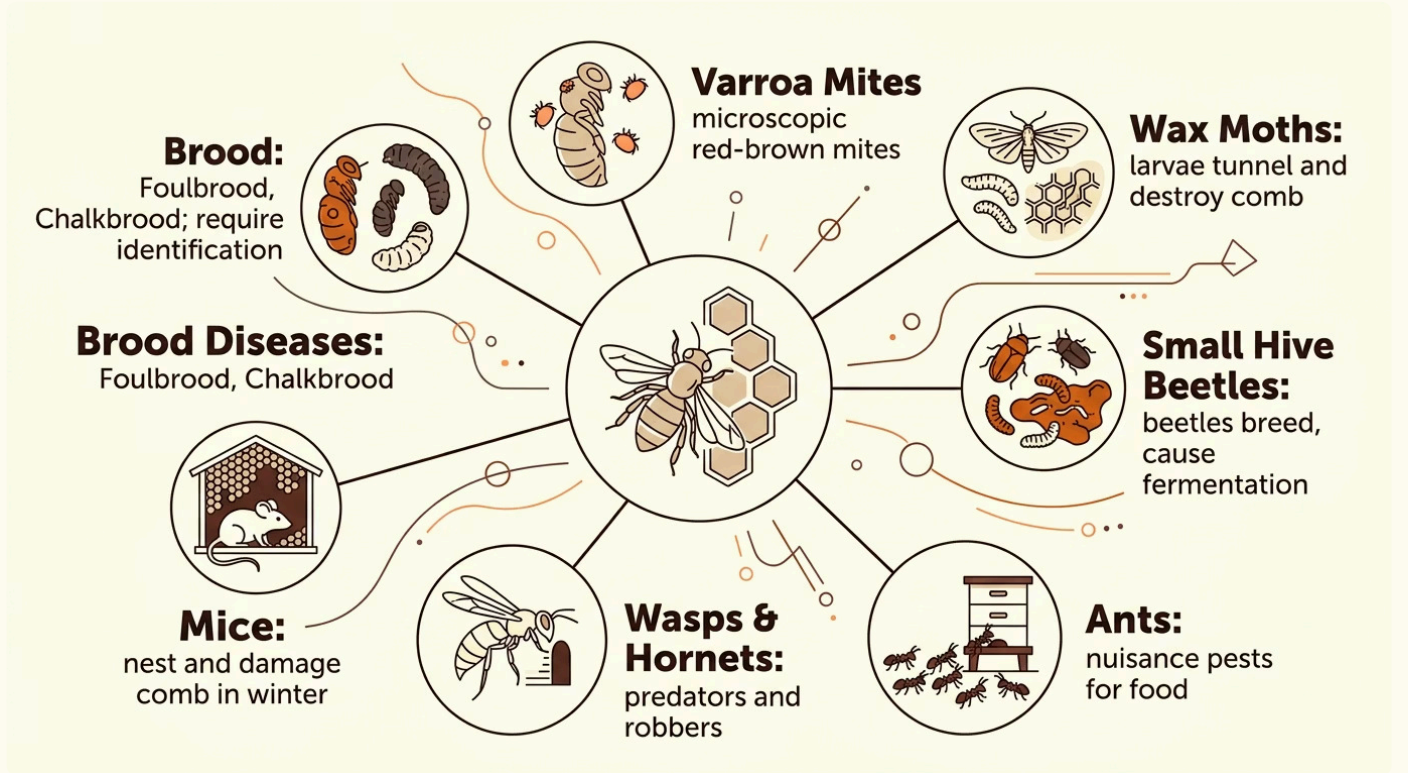


Yağma, zayıf bir koloni için gerçek bir acil durumdur. Müdahalenizi geciktirmeyin. Rezervlerini yağmacı arılara kaptıran bir koloni, özellikle kış dönemi yaklaşıyorsa hayatta kalamayabilir.

Parazitler ve Hastalıklar — Genel Bakış

İlk yılda, arıcılıktaki parazitler ve hastalıklar hakkındaki öğrenme süreci yeni başlayanlar için bunaltıcı olmak zorunda değildir. Entemolog ya da veteriner olmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan şeyler: bölgenizdeki *en yaygın tehditleri* tanımak, erken uyarı işaretlerini fark etmek, kendinizin çözebileceği bir sorun ile uzman yardımı gerektiren bir sorun arasındaki farkı anlamak ve bir şey endişe verici görüldüğünde hızlı hareket etmektir.

Tehditler bölgeye göre önemli ölçüde farklılık gösterir. Her ülkede veya iklimde tüm parazitler bulunmaz. Yerel arıcılık derneğiniz ve mentörünüz, bölgenizde gerçekte ne bulunduğu ve nelerin düzenlendiği konusunda en güvenilir bilgi kaynaklarıdır. Bu bölüm genel bir çerçeve sunar — yerel temaslar onu somut ayrıntılarla doldurur.



i Bu bölümdeki amaç **erken tespit ve bildirmedir**, kendi kendine tedavi değil. Ciddi bir hastalık veya parazit sorunundan şüpheleniyorsanız, herhangi bir adım atmadan önce yerel arıcılık derneğinizle, mentörünüzle veya bir denetçiyle iletişime geçin.

Varroa Akarı: İlk Yıldaki Tehdit

Varroa destructor, gelişmekte olan arı larvalarında ve yetişkin arılarda yaşayan parazitik bir akardır. Bireysel arıları zayıflatır, bağışıklık sistemlerini baskılar ve bir koloninin sağlığını mahvedebilecek çeşitli virüsleri bulaştırır. Dünyada Avrupa bal arısının (*Apis mellifera*) yetiştirildiği büyük bölümlerde, Varroa artık endemik hale gelmiştir; yani çoğu kolonide mevcut olup aktif izleme ve mücadele gerektirmektedir.

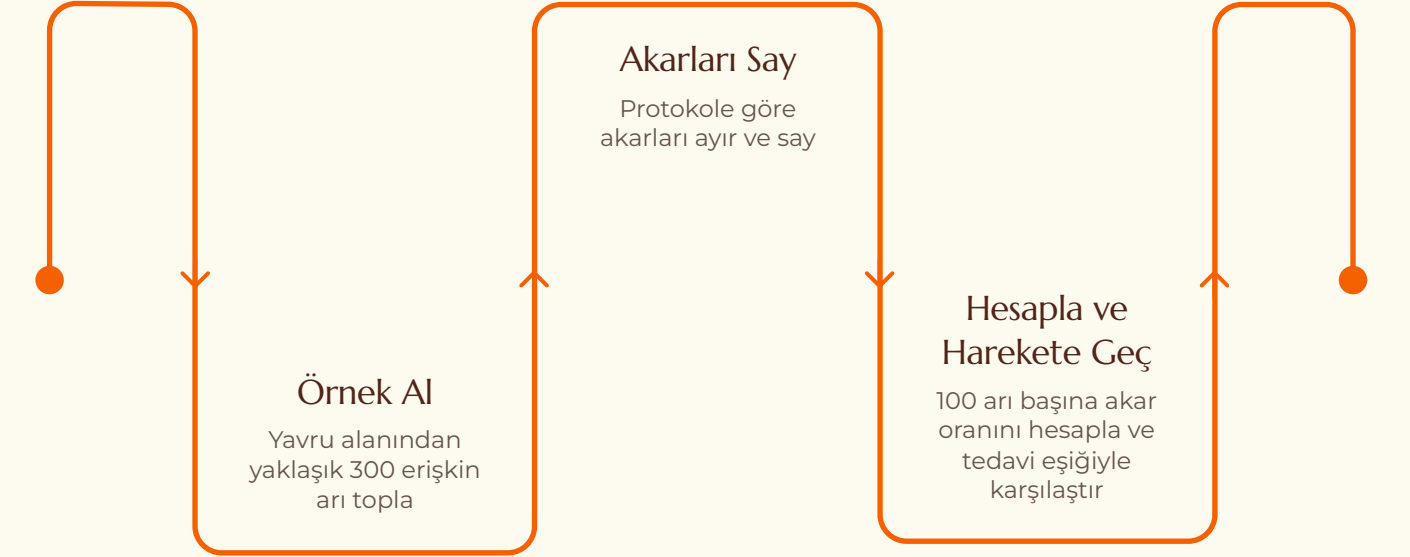
Varroa bu kadar tehlikelidir; çünkü tek tek akarlar doğrudan öldürücü değildir. Yalnızca birkaç Varroa akarı barındıran bir koloni normal görünecektir. Tehlike, akar popülasyonunun üstel büyüme kapasitesinde yatmaktadır. Elverişli koşullarda akar popülasyonu birkaç hafta içinde ikiye katlanabilir. Arı yetiştiricisi ilk belirtileri fark ettiğinde — kanatlı arılar, azalan popülasyon, anormal yavru — akar popülasyonu çoktan felaket seviyelerine ulaşmış olabilir.

İlk yılındaki arı yetiştiricileri için Varroa hakkındaki en önemli mesaj şudur: **erken izle, düzenli izle ve tahmine değil verilere dayanarak hareket et.** Hiç kimse bir koloninin Varroa sorunu olup olmadığını sadece kovan dışından bakarak belirleyemez. Yetişkin arılardaki akarlar, rutin bir denetim sırasında güvenilir biçimde sayılamaz. Varroa izlemesi, belirli ve hedefe yönelik bir örnekleme yöntemi gerektirir.

- ⊗ **İlk yıl için önemli uyarı:** Koloninizin sağlıklı görüldüğü için akarsız olduğunu varsaymayın. Her paket arı alımı ve her oğul belirli miktarda Varroa taşıyor olabilir. İlk birkaç hafta içinde izlemeye başlayın. Bölgenizde hangi izleme ve tedavi yöntemlerinin izin verildiğini öğrenmek için yerel arıcılar derneğinizle iletişime geçin.

Varroa İzleme – Temel Kavramlar

Varroa izlemenin özü, erişkin arılardan bir örnek almak ve örnekte bulunan akarları saymaktır. Sonuç – genellikle 100 arı başına akar sayısı olarak ifade edilir – infeksiyon düzeyinin eşiğin altında mı, üzerinde mi yoksa eşikte mi olduğunu belirlemek için tedavi eşiğiyle karşılaştırılır. Farklı bölgeler farklı eşik değerleri, farklı onaylı örnekleme yöntemleri ve farklı önerilen tedavi pencereleri kullanmaktadır. Güncel yönergeler için her zaman yerel arıcılık derneğinize veya yetkili kuruma başvurun.



Alkol Yıkama Yöntemi

Arı örneğinin akarları ayırmak ve saymak amacıyla alkole batırıldığı çok hassas bir yöntemdir. Arılar testi atlatamaz. Yavru alanından yaklaşık 300 arı (yaklaşık yarım bardak) toplanır. Kesin protokol ve hesaplamalar için yerel derneğinizin talimatlarını takip edin.

Pudra Şekeri Yöntemi

Arıların pudra şekeriyle kaplanarak akarların gevşetildiği ve ardından sayıldığı nazik bir yöntemdir. Arılar canlı kalır ve kovanlarına geri dönebilir. Alkol yıkamaya kıyasla biraz daha az hassastır, ancak düzenli izleme için uygundur ve yeni başlayanlar için daha kolaydır.

Doğal Düşme (Yapışkan Taban)

Tel tabanlı zeminin altına yapışkan bir plaka yerleştirilerek 24–72 saat içinde doğal olarak düşen akarlar sayılır. Zaman içindeki eğilimleri takip etmek için kullanışlıdır. Yıkama yöntemleriyle karşılaştırıldığında gerçek infeksiyon düzeyini belirlemede daha az hassastır, ancak arı örnekleme gerektirmez.



İzleme sıklığı önemlidir. Aktif sezonda ölçüm en az ayda bir kez, akar düzeyi yüksekse daha sık yapılmalıdır. Sezonun başındaki düşük bir sonuç, kovanın yılın geri kalanında güvende olduğu anlamına gelmez.

Varroa Tedavi Kararlarının Temel İlkeleri

Varroa'ya karşı tedavi uygulayıp uygulamayacağınıza — ve nasıl uygulayacağınıza — karar vermek, bir arıcı olarak vereceğiniz en önemli kararlardan biridir. Tedavi kararları her zaman gerçek ölçüm verilerine dayandırılmalı; sezgisel değerlendirmelere ya da takvim tarihlerine göre değil. Yerel yasal gereklilikler, onaylı preparatların listesi, etiket talimatları, mevcut sezon ve kovandaki bal çerçevelerinin varlığı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu rehber belirli tedavi yöntemlerini, dozajları veya ticari isimleri önermemektedir. Tedavi protokolleri ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve sezona göre farklılık gösterir. Bazı tedavi yöntemleri tüm yargı bölgelerinde yasal ya da onaylı değildir. Bazı yöntemler bal çerçeveleri mevcutken uygulamak için güvenli değildir. Kovanınız için uygun tedavi; bulunduğunuz bölgede onaylı olan, doğru şekilde, doğru zamanda ve belgelenmiş kene ölçümüyle birlikte uygulanan tedavidir.

Adım 1: Akar Yükünü İzleyin

Onaylı bir yöntem kullanın (alkol yıkaması, pudra şekeri veya yapışkan altlık). 100 arıdaki akar sayısını hesaplayın. Sonucu tarih ve yöntemle birlikte kontrol defterinize kaydedin.

Adım 2: Yerel Eşik Değeriyle Karşılaştırın

Bölgenizdeki ve mevcut sezona ait müdahale eşiğini öğrenmek için yerel arıcılık derneğinize veya danışmanlık hizmetinize başvurun. Eşik değerleri farklılık gösterir — bir yerde tedavi gerektiren durum, başka bir yerde tedaviyi zorunlu kılmayabilir.

Adım 3: Onaylı Tedaviyi Seçin

Yalnızca ülkenizde veya bölgenizde yasal olarak onaylanmış ve kovan kullanımı için tescil edilmiş tedavi yöntemlerini kullanın. Etiket talimatlarını okuyun ve uygulayın. Önerilen dozajı asla aşmayın.

Adım 4: Her Şeyi Belgeleyin

Kullandığınız preparatı, uygulama tarihini, dozajı, tedavi öncesi akar sayısını ve tedaviden 4–6 hafta sonraki kontrol ölçümü sonuçlarını kaydedin. İyi kayıt tutmak sizi korur ve gelecek sezonlarda daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur.

❌ İnternette bulduğunuz ve yargı bölgenizde onaylı olmayan tedavileri asla uygulamayın. Etiket açıkça izin vermediği sürece kovanda bal çerçeveleri varken hiçbir tedavi preparatı uygulamayın. Şüphe duyduğunuzda yerel arıcılık otoritenizle iletişime geçin.

Yavru Hastalıklarının Uyarı İşaretleri

Yavru hastalıkları, hastalığın türüne ve ülkenizde geçerli olan kurallara bağlı olarak hafif endişe verici düzeyden ihbar zorunluluğu olan düzeye kadar değişebilir. Arıcılığa yeni başlayan biri olarak en önemli sorumluluğunuz, yavru hastalıklarını kendi başınıza teşhis etmek değil — uyarı işaretlerini fark etmek, fotoğraflarla belgelemek ve yerel arıcılık müfettişinize, mentorunuza veya derneğinize derhal başvurmaktır. Amerika yavru çürüklüğü gibi bazı hastalıklar çoğu ülkede ihbar zorunluluğuna tabidir ve resmi müdahale protokolleri gerektirir.

Uyarı İşareti	Olası Hastalık	Yapılacak İşlem
Çökmüş, rengi değişmiş veya delinmiş petek kapakları	Amerika yavru çürüklüğü, Avrupa yavru çürüklüğü	Fotoğraflayın ve yerel müfettişinizle derhal iletişime geçin. Kovana bir daha dokunmayın.
Kovandan gelen güçlü, çürük, rahatsız edici koku	Amerika yavru çürüklüğü (çürük ip kokusuna özgü koku)	Hiçbir şeyi hareket ettirmeyin. Aynı gün resmi müfettişle iletişime geçin.
Kibrit çöpüyle kapak delindiğinde iplik çekilmesi	Amerika yavru çürüklüğü (çöp çekildiğinde elastik, lastik benzeri iplik oluşması)	Amerika yavru çürüklüğü için klasik test. İplik çekilmesi doğrulanırsa, ihbar zorunluluğu olan hastalık olarak değerlendirin — yetkili makamlara başvurun.
Bükülmüş, sarımsı veya çözülmüş larvalar	Avrupa yavru çürüklüğü, torba yavru virüsü	Fotoğraflayın ve bir mentor ya da müfettişe başvurun. Stres veya hastalıkla ilgili olabilir.
Hücrelerde sert, beyaz, tebeşirimsi larva kalıntıları	Kireç yavrusu (Ascosphaera apis)	Güçlü kolonilerde genellikle kendiliğinden geçer. İzlemeye devam edin, havalandırmayı iyileştirin, bir mentora danışın.
Mumyalanmış kalıntılarla anormal yavru	Torba yavru virüsü, varroa ile ilişkili hastalıklar, kireç yavrusu	Mümkünse kapalı bir torbada örnek alın. Yerel müfettiş veya mentorunuzla iletişime geçin.



Hasta olduğundan şüphelendiğiniz bir kovandan başka bir kovana veya başka bir yere asla çerçeve ya da malzeme taşımayın, resmi bir müfettişe danışmadan. Bazı yavru hastalıkları kirlenmiş malzeme aracılığıyla yayılır ve yasal düzenlemelerle denetim altındadır.

Balmumu Güvesi ve Küçük Kovan Kabuklubiti

Balmumu güvesi ve küçük kovan kabuklubiti (KKK), zayıf veya savunmasız bal arısı kolonilerini fırsatçı bir şekilde sömüren ikincil parazitlerdir. Her ikisi de fırsatçıdır — güçlü ve yeterince nüfuslu bir koloni her ikisine karşı da etkili biçimde savunabilir. En iyi savunma koloninin gücüdür. Parazit baskısı, bir neden olduğu kadar bir belirtiydi de.

Balmumu Güvesi

Büyük balmumu güvesi (*Galleria mellonella*) ve küçük balmumu güvesi yumurtalarını kovanın çatlaklarına bırakır. Larvalar petek gözlerinde tünel açarak ipek iplikler ve dışkı bırakır. Depolanmış malzemeleri ve zayıf kolonileri hızla tahrip edebilirler. Tüm çerçeveleri kaplayan güçlü ve yeterince nüfuslu bir koloni, güve larvalarını yerleşmeden önce uzaklaştırır. Boş çerçeveler, güvenin erişemeyeceği şekilde saklanmalıdır — birbirine sıkıca istiflenmiş, mühürlü ambalajda veya yumurtaları yok etmek için kısa süreliğine dondurucuda bekletilerek.

Belirtiler: Çerçevelerde ipek iplikler, hasar görmüş petekler, çerçevelerde görünür larvalar, hoş olmayan koku, arıların peteklerden ayrılması.

Küçük Kovan Kabuklubiti

Küçük kovan kabuklubiti, daha sıcak ve daha nemli bölgelerde ciddi bir parazittir ancak her yerde görülmez. Yetişkin kabuklubitler yumurtalarını çatlaklara veya doğrudan kovanın içine bırakır; larvalar petek gözlerinde tünel açarak bal, polen ve yavruları tahrip eder. Bu durum fermantasyona ve balı hızla bozan karakteristik bir sümüksü maddeye yol açar. Güçlü bir koloni kabuklubitleri kovanın köşelerine sıkıştırır; burada nöbetçi arılar onları kontrol altında tutar. Kabuklubit, zayıf kolonilerde ciddi bir sorun haline gelir.

Belirtiler: Kovan açıldığında ışıktan kaçan küçük koyu renkli kabuklubitler (5–7 mm), sümüksü bal, fermantasyon veya asit kokusu yayan çerçeveler, petek gözlerinde görünür larvalar.

❏ Küçük kovan kabuklularının bölgenizde görülüp görülmediğini ve hangi mücadele yöntemlerinin mevcut olduğunu yerel arıcılık derneğinize sorun.

Karıncalar, Yaban Arıları, Soyguncu Arılar ve Fareler

Varroa ve ciddi hastalıkların yanı sıra, ilk yıllarındaki arıcular basit önleyici tedbirlerle baş edilebilecek bazı rahatsız edici zararlılarla da mücadele etmek zorunda kalır. Bunların hiçbiri güçlü bir koloni için Varroa veya yavru hastalıkları kadar tehlikeli değildir; ancak savunmasız kolonileri zayıflatabilir ve gözetimsiz bırakıldığında ciddi hasara yol açabilirler.



Karıncalar

Karıncalar bal depolarını ve protein kaynaklarını arar. Sehpa bacaklarına yapışkan koruyucu malzeme sürerek veya su dolu kaplar yerleştirerek kovana erişimi engelleyin. Kovanın altındaki çimi kısa tutun. Karıncalar güçlü kolonilere nadiren girer; ancak daha zayıf kolonilerde ve depolanan malzemelerde sorun yaratabilirler.



Yaban Arıları ve Soyguncu Arılar

Yaban arıları nektar çalar ve özellikle salgın dönemlerinde tek tek işçi arıları avlar. Arıların etkili biçimde savunabileceği bir genişliğe küçülterek girişi daraltın. Güçlü koloniler dar bir girişi koruyabilir. Eğer ciddi bir tehdit oluşturuyorsa yakın çevredeki yaban arısı yuvalarını ortadan kaldırın.



Fareler

Soğuk kışların yaşandığı bölgelerde fareler kovanlarda barınak arar. Çerçeveleri tahrip edebilir, idrar ve dışkılarıyla kovayı kirletebilir ve arıları koloninin bir bölümünü terk etmek zorunda bırakabilirler. Girişe yerleştirilen metal bir giriş kısıtlayıcı — arıların geçebileceği ancak farelerin geçemeyeceği boyutta açıklıklara sahip — istilayı önler. Koloni kış topuna çekilmeden önce yerleştirin.

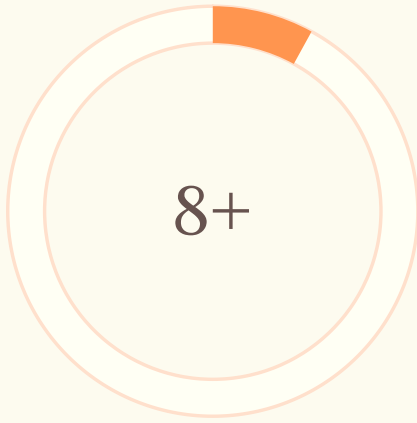


Kuşlar ve Büyük Yırtıcılar

Ağaçkakalar, soğuk aylarda parazit larvalarını ararken kovanlara zarar verebilir. Bazı bölgelerde ayılar, porsuklar veya diğer memeliler kovanlara zarar verebilir. Büyük yırtıcılar yerel bir tehdit oluşturuyorsa yüksek sehpa, elektrikli çit veya sabitleme kayışları uygun bir çözüm sunabilir — bölgenizde hangi koruma önlemlerinin yaygın olduğunu yerel arıcılara sorun.

Sezon Ortasında Koloni Güç Değerlendirmesi

Aktif sezonun ortasında, koloninin tam kapsamlı bir değerlendirmesini yapma zamanıdır. Bu sıradan bir muayene değildir — koloninin durumunun, genel sağlığının, gelişim eğiliminin ve sezonun ikinci yarısına hazırlığının derinlemesine bir özetidir. Her şeyi ayrıntılı biçimde belgeleyin. Bu değerlendirme, sezon sonu hazırlıklarında alınacak kararların temelini oluşturacaktır.



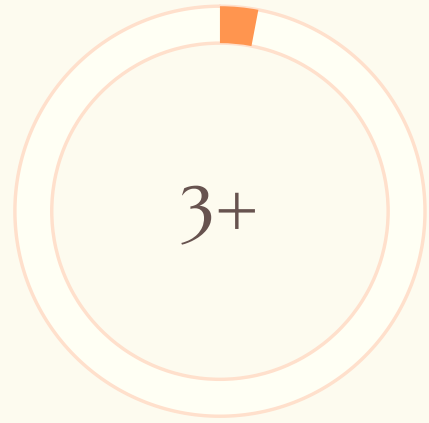
Arılı Çerçeveler

Sezon ortasında tam güçlü bir koloni, alt kutuda 8 veya daha fazla çerçeveyi kaplamalıdır. Daha az sayıda çerçeve, koloninin gelişimde geride kaldığını gösterir.



Yavrulu Çerçeveler

Kapalı işçi yavrusuyla dolu en az 5 çerçeve, üretken bir kraliçeye ve iyi bir yumurtlama oranına işaret eder. Kapalı yavru çerçevelerini ayrıca sayın.



Ballı Çerçeveler

Yuvada kapalı veya işlenmiş balla dolu en az 3 çerçeve, koloninin stok oluşturduğunu gösterir. Sezon sonu yaklaşmadan önce ne kadar fazla olursa o kadar iyidir.

Kontrol Noktası	Durum	Notlar
Kraliçe varlığının işaretleri (yumurta, genç larva)	✓ / ⚠ / ✗	Son onay tarihi:
Yavru dağılımının kalitesi	Düzensiz / Düzensiz / Endişe Verici	Fotoğraf çekildi mi?
Nüfus büyüklüğü	Güçlü / Orta / Zayıf	Arılı çerçeve sayısı: ____
Besin stoku	Bol / Yeterli / Düşük	Ballı çerçeve sayısı: ____
Mevcut alan	Yeterli / Sınırlı / Ek çerçeve gerekiyor	Alınan önlemler:
Varroa sayımı	Eşik altında / Eşikte / Eşik üzerinde	Sayım tarihi: ____
Koloni mizacı	Sakin / Hafif Savunmacı / Saldırgan	Gözlemler:
Hasat potansiyeli	Bal çerçeveleri dolyor / Orta / Yok	Beklenen hasat?

Bal Hasadı Kararı

Bal hasadı sorusu, arıcılığa yeni başlayan birinin ilk yılında karşılaştığı en zor duygusal kararlardan biridir. Her arıcı bal özler — bu, arıcılığın elle tutulur sembolüdür; ortaya konan emeğe anlam ve gerçeklik kazandıran bir üründür. Ancak balı çok erken veya fazla miktarda toplamak bir bal arısı kolonisine gerçekten zarar verebilir, hatta onu yok edebilir. Bu karar, iyimserlik değil, dürüstlük gerektirir.

Temel ilke basittir: **yalnızca koloninin hayatta kalması için ihtiyaç duymadığı balı toplarız.** Pratikte bu, kovandaki herhangi bir bal, senin olarak kabul edilmeden önce yuvanın yaklaşan zor dönemi atlatmak için yeterli miktarda bal ile tam olarak donanmış olması gerektiği anlamına gelir. Yuvadaki her damla balın sahibi arılardır. Tam bir yuvanın üzerinde, üst kısımda düzgünce kapaklı bal — gerçek fazlalık yalnızca odur.

Hasat Mümkündür, Eğer...

- Yuva, 13–15 kg'dan fazla kapaklı balla iyi donanmışsa ya da yerel mentörünüzün kış stoğu olarak önerdiği miktardaysa
- Üst kısım en az %80 oranında düzgünce kapaklı ve iyi süzölmüş balla doluyorsa
- Koloni en yüksek gücünde, sağlıklı bir kraliçe ile birlikte ise
- Stokları yeniden oluşturmaya yetecek süre kalacak şekilde aktif sezonun sonundan yeterince uzaktaysak
- Yerel mentörünüz hasat için koşulların uygun olduğunu doğruluyorsa

Bal Toplanmamalı, Eğer...

- Yuvanın stokları düşük veya orta düzeyde görünüyorsa
- Üst kısımdaki bal büyük ölçüde kapaklı değilse (henüz olgunlaşmamışsa)
- Koloni zayıfsa, kraliçe sorunları veya yüksek Varroa akarı yükü varsa
- Zor dönem birkaç hafta içinde başlıyorsa
- Kovan bir mentör tarafından değerlendirilmemişse

⚠ Şüpheye düştüğünüzde, balı arılara bırakın. Onu toplamak için sizden çok daha fazla çalıştılar ve ona sizden çok daha fazla ihtiyaçları var.

Bal Hazır mı?

Yeterince yoğunlaştırılmamış ve mühürlenmemiş bal, olgun baldan daha yüksek su içeriğine sahiptir. Yüksek su içerikli bal kavanozda fermente olmaya başlar — köpürür, acılaşır ve kullanılamaz hale gelir. Mühürsüz veya kısmen mühürlenmiş petek gözlerinden bal hasadı yapmak, ilk yılındaki arıcıların en yaygın hatalarından biridir — sabır ve basit bir saha testi ile kolayca önlenabilir bir hata.

1 Mühürleme Kuralı

En basit ve en güvenilir gösterge: yalnızca gözlerin en az %80–90'ı beyaz veya krem renkli bir balmumu kapağıyla örtülmüş petek gözlerinden hasat yapın. Tamamen mühürlenmiş bir petek gözü yoğunlaştırılmış, olgun ve dayanıklı bal içerir. Daha düşük kaplama oranında hasat sonrası fermentasyon riski vardır.

2 Sallama Testi

Petek gözünü açık kovan üzerinde yatay tutun ve sert ama nazikçe sallayın. Eğer açık gözlerden nektar akıyorsa su içeriği çok yüksek demektir — arılar onu yeterince yoğunlaştırmamıştır. Açık gözlerden hiçbir şey akmıyorsa (ve mühürlenmiş gözler sağlam kalıyorsa) mühürlenmiş gözlerdeki bal hazırdır.

3 Refraktometre Seçeneği

Refraktometre, çıkarılan baldaki su içeriğini ölçer. Su içeriği %18,5'in altındaki bal uzun süreli depolama için güvenli kabul edilir. %20'den fazla su içeren bal fermente olur. Basit bir refraktometre, bal toplayıp satmayı veya hediye etmeyi planlıyorsanız edinmeye değer uygun fiyatlı bir araçtır.

4 Sabır Gereklidir

Petek gözü yalnızca %60–70 mühürlüyse iki ila üç hafta daha bekleyin ve tekrar kontrol edin. Arılar, bal olgunlaşırken kalan gözleri paralel olarak mühürler. Kısmen mühürlenmiş bir petek gözünden hasat yapmak daha düşük kaliteli bal üretir ve sabırsızlığı teşvik eder — her yeni sezonda arıcılığa zarar veren bir alışkanlık.

İlk Bal Sezonundan Önce Beklentiler

İlk sonbahar hasadından önce gerçekçi beklentiler oluşturmak pek çok hayal kırıklığını önleyebilir. Gerçek şu ki: bazı koloniler gerçekten de ilk yılda hasat edebileceğiniz fazla bal üretir. Ancak pek çok koloni bunu yapmaz. Her iki sonuç da normal ve doğrudur. Fark, sürünün ne zaman kurulduğuna, yerel nektar kaynaklarına, koloninin gücüne, hava koşullarına ve kraliçenin sağlığına bağlıdır — en titiz yeni arıcının bile kontrol edemeyeceği son derece değişken faktörler.

Nektar açısından fakir bir ortamda yavaş yerleşen, ilk yılında Varroa akarıyla karşılaşan bir paket, fazla bal üretmek zorunda değildir — ve koloni ikinci sezona güçlü, sağlıklı ve canlı girdiği sürece bu olumlu bir sonuçtur. Erken ilkbaharda nektar açısından zengin bir ortamda optimum hava koşullarında kurulan bir sürü, ilk yılında önemli miktarda bal üretebilir. Her iki arıcı da her şeyi doğru yapmış olabilir.

● En İyi Senaryo: Fazla Bal

Nektar açısından zengin bir ortamda erkenden sürü olarak kurulan güçlü, iyi gelişmiş bir koloni, sonbahara kadar bir bal kutusunu kısmen veya tamamen doldurabilir. Bunun tadını çıkarın — ancak herhangi bir çerçeve almadan önce yaşam alanında yeterli kışlık stok bulunduğundan emin olun.

● Tipik Senaryo: Orta Düzeyde Fazla Bal

Bazı zorluklarla karşılaşmış müreffeh bir koloni, 2–4 çerçeve fazla bal üretebilir. Dikkatli hasat yapın, yaşam alanına dokunmayın ve bu yılı bir başarı olarak değerlendirin.

● Bu Yıl Fazla Bal Yok

İlk yıldaki pek çok koloni, topladığı tüm balı kış stoklarına harcar. Bu bir başarısızlık değil — bir başarıdır. İlk yılı atlatan ve ikinci sezona istikrarlı stoklarla ve büyük bir popülasyonla giren bir koloni, gelecek sezonlarda sizi fazlasıyla ödüllendirecektir.

✓ **Unutmayın:** Gelişen ve iyi bakılan bir koloniden hasat ettiğiniz her kavanoz bal, gerçek beceri ve bilginin kanıtıdır. İkinci yıl genellikle asıl hasatların başlangıcıdır. Birinci yılda yaptığınız yatırımı koruyun.

Bal Hasadı için Temel Ekipmanlar

İlk yılında az sayıda çerçeve hasat eden bir arıcının pahalı endüstriyel ekipmana ihtiyacı yoktur. En önemli gereksinim temizliktir. Balla temas eden her yüzey gıdaya uygun olmalı, kesinlikle temiz ve kirlilikten arındırılmış olmalıdır. Bal değerli bir gıda ürünüdür — mutfakta gösterdiğiniz hijyenik özeni ona da gösterin.



Bal Santrifüjü (Ekstraktor)

Santrifüj, açılmış çerçevelerden merkezkaç kuvveti yardımıyla balı çıkarır. Manuel (elle çevrilen) santrifüjler 2–4 çerçeve için yeterlidir. Elektrikli modeller büyük hasatlar için daha hızlıdır. Pek çok yerel arıcılık derneği üyelerine santrifüj ödünç verir — kendi santrifüjünüzü satın almadan önce mutlaka sorun.



Süzgeç ve Dinlendirme Kovası

Santrifüjden çıkan bal balmumu parçaları ve hava kabarcıkları içerir. Çift katlı gıdaya uygun bir süzgeç balmumunu giderir. Bir dinlendirme kovası (ya da musluklu bir kova) balın 24–48 saat dinlenmesini sağlar; böylece kalan safsızlıklar ve köpük yüzeye çıkar, siz de kavonozları doldurabilirsiniz.



Petek Açma Bıçağı

Elektrikli bir petek açma bıçağı ya da soğuk dişli bir bıçak, hasat öncesinde bal peteklerinin üzerindeki balmumu kapakları keser veya kazır. Küçük hasatlar ve yeni başlayan arıcılar için basit bir petek açma çatalı mükemmel şekilde işlev görür.



Kavonozlar ve Etiketler

Sıkı kapanan gıdaya uygun cam veya plastik kaplar kullanın. Doldurmadan önce iyice yıkayıp kurulayın. Balı paylaşmayı veya satmayı planlıyorsanız hasat tarihini, adınızı ve yerel mevzuatın gerektirdiği bilgileri not edin.



Çok küçük hasatlarda (1–2 çerçeve) "ez ve süz" yöntemi uygulanabilir: petek balı çerçevelerden kesilir, elle ezilir ve ardından süzülür; hiçbir mekanik ekipman gerekmez. İlk yılın küçük hasadı için yavaş ama basit ve etkili bir yöntemdir.

Hasat Günü Genel Bakış

Hasat günü, arıcı için yılın en tatmin edici günlerinden biridir — ancak odak noktası bal olsa bile planlama, hijyen ve bal kolonisinin ihtiyaçlarına dikkat gerektirir. İyi organize edilmiş bir hasat günü ürün kalitesini korur, koloni üzerindeki rahatsızlıkları en aza indirir ve kovan dışında bal açıkta kaldığında ciddi bir sorun haline gelebilecek soygunculuğu önler.



Hasat Sırasında Arılarla Çalışmak

Bal dolu çerçeveleri hiçbir zaman birkaç dakikadan fazla açık havada bırakmayın. Çerçeveleri kovandan ekstraksiyon alanına taşımak için kapalı bir kap veya kilitli bir kutu kullanın. Tüm dışarıdaki işlemleri hızla gerçekleştirin ve içeride çalışırken soygunculuğu önlemek amacıyla çerçeveler çıkarıldıktan hemen sonra girişi kapatın.

Çalışma Alanı Hijyeni

Tüm yüzeyler, aletler ve kaplar gıda onaylı olmalı ve iyice temizlenmelidir. Dezenfekte edilemeyen ahşap yüzeylerden kaçının. Kullanmadan önce ve sonra her şeyi sıcak su ve sabunla yıkayın. Yapışkan kalıntıları açıkta bırakmayın — bu durum arıları ve eşek arılarını çeker ve birkaç dakika içinde soygunculuğa yol açabilir.

Hasattan Sonra Bakım

Bal kavanoza girdiğinde iş bitmez. Hasatın hemen ardından geçen saatler ve günler, kolonisi için hassas bir dönemdir. Islak çerçeveleri geri koymak, kovani soygundan korumak ve koloninin ek beslemeye ihtiyaç duyup duymadığını değerlendirmek — bunlar, hasat gününden önce planlanması gereken ve sonradan doğaçlama yapılmaması gereken kritik hasat sonrası görevlerdir.

O1

Islak Çerçeveleri Hemen Geri Koyun

Ekstrakte edilen çerçeveler hâlâ bal ve balmumu kalıntıları içerir; arılar bunları titizlikle ve verimli bir şekilde temizler. Islak çerçeveleri hasat günü, tercihen uçuş aktivitesinin düşük olduğu ve soygun riskinin azaldığı akşam saatlerinde koloniye geri koyun. Arılar her hücreyi 24–48 saat içinde temizleyecektir.

O3

Yiyecek Stoklarını Değerlendirin

Hasattan sonraki bir hafta içinde yavru bölümündeki stokları kapsamlı biçimde kontrol etmelisiniz. Dikkatli davranmanız bile hasat kutusunun çıkarılması koloninin beslenme durumunu değiştirir. Stoklar beklenenden düşük görünüyorsa, zor mevsim gelmeden şimdi ek beslemeye başlayın.

O2

Hasat Sonrası Soygunu Önleyin

Taze hasat edilmiş balın ve ıslak çerçevelerin kokusu, çevredeki kolonilerdeki arılar için son derece çekicidir. Hasat günü boyunca ve birkaç gün sonrasına kadar uçuş deliğini dar tutun. Yapışkan materyalleri, bal damlacıklarını veya serbestçe erişilebilen petek mumunu hiçbir zaman açıkta bırakmayın; bu bir anlık bile olsa sorun yaratabilir.

O4

Hasat Verilerini Belgeleyin

Ekstrakte edilen çerçeve sayısını, elde edilen balın toplam ağırlığını, tarihi ve balın kalitesine ilişkin gözlemleri (renk, aroma, kristalleşme) not edin. Bu bilgiler, ikinci yılda beklenen fazlayı tahmin etmek ve hasatın doğru şekilde gerçekleştirildiğini doğrulamak için değerli bir referans sağlar.

Sezon Sonu Değerlendirmesi

Sezon sonu değerlendirme, tüm arıcılık yılının en önemli incelemelerinden biridir. Koloninin yaklaşan zorlu döneme hazır olup olmadığını ortaya koyar. Zayıf nüfusla, hasta bir kraliçeyle, yetersiz stoklarla veya yüksek Varroa akarı seviyeleriyle kışa giren koloniler nadiren başarıyla hayatta kalır. Bu sorunları şimdi tespit etmek — hâlâ çözüm için zaman varken — koloni çöktükten sonra fark etmekten çok daha iyidir.

Bu inceleme titizlikle ve acele edilmeden yapılmalıdır. Normalden fazla zaman ayırın, ayrıntılı notlar alın ve endişe verici tüm belirtileri fotoğraflayın. Yanıtlanması gereken sorular: Kraliçe sağlıklı ve üretken mi? Koloni nüfusu kış kümesinde ısıyı korumak için yeterli mi? Beklenen kış dönemi için stok miktarı yeterli mi? Varroa seviyeleri kabul edilebilir sınırlar içinde mi? Ekipman iyi durumda mı?



Kraliçenin Durumu

Kraliçenin sık ve sağlıklı yavru bıraktığını doğrulayın. Sonbaharın sonunda güçsüzleşen veya anormal yavru bırakan bir kraliçe, ilkbaharda koloniye dinamik bir başlangıç yaptırmaya yetmeyebilir. Yerel koşullar hâlâ izin veriyorsa, zayıf bir kraliçeyi değiştirmek için kritik zaman budur.



Nüfus

Soğuk döneme giren koloninin, kış kümesinde ısıyı koruyacak ve sezon başlangıcından sonra nüfusu yeniden oluşturacak kadar genç arıya ihtiyacı vardır. Arılarla kaplı çerçeveleri sayın ve yerel arıcı birliğinin asgari önerilerle karşılaştırın.



Besin Stokları

Kovanı kaldırın — ağır olmalıdır. Yavru yuvasının kenarlarında mühürlü, bal dolu çerçeveler olup olmadığını kontrol edin. Toplam stok miktarını, bölgenizdeki yerel mentörünüzün kış dönemi için önerdiği asgari miktarla karşılaştırarak tahmin edin.



Varroa Seviyeleri

Akar ölçümü yapın ve yerel risk sınırlarıyla karşılaştırın. Akar seviyesi yerel tedavi eşiğini aşıyorsa, bu kritik zaman penceresidir — koloni, Varroa hasarını tüm kış boyunca taşıyacak kış arılarını yetiştirmeden önce tedaviyi uygulayın.

Zorlu Sezona Hazırlık

Her bölgenin kendine özgü zorlu bir sezonu vardır — arıların özgürce uçamadığı, nektar kaynaklarına ulaşamadığı ve koloninin yalnızca depoladığı besinlerle yaşadığı bir dönem. Kuzey yarımküredeki iklimlerinin büyük çoğunluğunda bu dönem kıştır. Bazı tropikal bölgelerde ise kuraklık ya da muson dönemi olabilir. Dağlık alanlarda bu dönem, çevre ovalara kıyasla daha erken başlayıp daha uzun sürebilir. Bölgenizde zorlu sezon hangi biçimde olursa olsun, hazırlık ilkesi evrenseldir: yapılması gereken her şey *zorlu sezon başlamadan önce* yapılmalıdır — sonrasında değil.



Yalıtım ve Rüzgar Koruması

Sıfırın altında sıcaklıkların yaşandığı iklimlerde koloniler, nem tutmadan kış stresini azaltan yalıtımdan fayda sağlar. Yeterli havalandırmayı sağlarken rüzgâr soğuşunu azaltmak için kovanı sarın veya örtün. İklim bölgenizde geçerli olan yerleşik yöntemler için yerel arıcılara danışın.



Kovan Girişinin Yönetimi

Zorlu sezon başlamadan önce girişi mümkün olan en küçük uygun boyuta daraltın. Bu, soğuk bölgelerde kovandaki ısıнын korunmasına yardımcı olur ve soygunculuk, kemirgen girişi ile hava akımı riskini azaltır. Farelerle karşılaşılan bölgelerde, sıcaklık düşmeden önce fare koruması takın.



Acil Besin Erişimi

Kışın, soğuk iklimlerde sıvı şeker şurubu kullanmak mümkün değildir. Sürünün doğrudan üzerine yerleştirilen fondant, akide şekeri veya kuru şeker; sürü petek stoklarına doğru hareket edemediğinde acil besin erişimi sağlar. Bölgenizde acil besin deposu hazırlamanın yerleşik bir uygulama olup olmadığını yerel mentorunuza sorun.

Dinlenme Dönemi için Besin Rezervleri

Besin rezervleri, bir koloninin dinlenme döneminde hayatta kalmasını belirleyen en önemli değişkendir. Varroa yönetimi mükemmel, kraliçesi sağlıklı ve nüfusu yeterli olan bir koloni, soğuk veya kurak bir dönemin ortasında besin tükenirse yok olabilir. Dinlenme dönemi öncesinde rezervleri düzgün biçimde hazırlamak isteğe bağlı değildir — sezon sonu hazırlıklarının en temel pratik çalışmasıdır.

Bir koloninin ihtiyaç duyduğu rezerv miktarı yalnızca yerel koşullara bağlıdır: dinlenme döneminin ne kadar sürdüğü, sıcaklıkların ne kadar düştüğü (daha soğuk koloniler daha fazla enerji gerektirir), koloninin nüfus büyüklüğü ve bölgenizde ek beslemenin yaygın bir uygulama olup olmadığı. Yerel mentorunuz, tam olarak bulunduğunuz bölgedeki bir koloni için geçerli minimum eşiği size söyleyebilir — bu rakam, herhangi bir genel kitap tavsiyesinden çok daha güvenilirdir.

Mevcut Rezervlerin Değerlendirilmesi

Kovanı arkasından hafifçe yatırarak kaldırın — deneyimle "yeterince ağır" olanı hissetmeyi öğrenirsiniz. Dinlenme dönemi için iyi stoka sahip hazır bir koloni, yetersiz rezervlere sahip olandan belirgin biçimde daha ağır olacaktır. Bir inceleme sırasında, yavru alanındaki mühürlenmiş bal dolgulu çerçeveleri sayar ve miktarın yeterli olup olmadığını yerel önerilere göre değerlendirirsiniz.

- Yerel mentorunuza veya arıcılık derneğinize şunu sorun: "Bölgemizde kışlamak için bir koloninin kaç kilo rezerve ihtiyacı var?" Genel bir izlenim değil, somut bir rakam isteyin.

Sezon Sonu Ek Besleme Kararı

Rezervler önerilen minimumun altındaysa, sezon sonunda yapılacak ek besleme onları tamamlayabilir — ancak zamanlama kritiktir. Arıların, düşük sıcaklıklar bu işlemi imkânsız hale getirmeden önce sıvı şurubu işleyip mühürlemeleri için zamana ihtiyaçları vardır. Sezon sonunda koyu şurup (2:1 oranında şeker ve su) ile besleme, soğuk iklimlerin birçok bölgesinde yaygın bir uygulamadır; çünkü daha konsantredir ve ince şurup çözeltilerine kıyasla bala daha çok benzer. Arıların şurubu artık verimli şekilde işleyemeyeceği sıcaklığın altına düştüğünde beslemeyi sonlandırın — bu eşiği yerel öneriler belirler. Soğuk beklenenden erken gelirse, doğrudan salkımın üzerine yerleştirilen kuru şeker veya bir şeker bloğu acil çözüm olarak işlev görebilir.

Nem, Havalandırma ve Koruma

Çoğu iklimde nem, düşük sıcaklıklardan çok daha büyük bir tehdit oluşturur kış kolonileri için. Arılar bir kış kümesi oluşturur ve kas titreşimleriyle ısı üretir; bu süreç aynı zamanda önemli miktarda su buharı ortaya çıkarır. Kötü havalandırılmış bir kovanın içinde bu buhar soğuk yüzeylerde — özellikle iç kapak ve çatıda — yoğunlaşır ve aşağıya, kümenin üzerine damlalar. Nemli ve soğuk bir küme, soğuk ama kuru bir kümeye kıyasla açlık, hastalık ve ölüm karşısında çok daha savunmasızdır.

Havalandırmayı yönetmek bir denge gerektirmez. Nemli havanın kovadan çıkabilmesi için yeterli hava akışı sağlanmalı, ancak kümenin dayanamayacağı soğuk hava akıntıları oluşturulmamalıdır. Farklı iklimlerdeki arıcılık gelenekleri bu sorunu farklı şekillerde çözmüştür — kimileri üst havalandırma delikleri kullanır, kimileri tel tabanlı zemin, kimileri ise nemi emmesi için kümenin üzerine emici malzeme yerleştirir. Sizin ikliminize uygun doğru yöntem, bu sorunu kendi bölgelerinde pek çok sezon boyunca çözmüş yerel arıcılardan öğrenilmelidir.



Damlayı Önleyin

Kovayı hafifçe öne doğru eğin; böylece iç kapakta yoğunlaşan su ön kenara doğru akar ve aşağıdaki kümenin üzerine damlamak yerine dışarı drene olur. Kış gelmeden önce bu eğimi kontrol edin ve ayarlayın.



Yeterli Hava Akışı

Bir tür üst havalandırma — kovada küçük bir delik, iç kapakta bir kesik veya ayrı bir üst uçuş deliği — nemle doymuş havanın dışarı çıkmasını sağlar. Tam tasarım, kovan tipine ve yerel alışkanlıklara bağlıdır. Bölgenizdeki yaygın uygulamanın ne olduğunu mentörünüze sorun.



Rüzgar Maruziyeti

Hakim kış rüzgarlarına tamamen açık bir kovan, korunaklı bir kovaya kıyasla çok daha fazla ısı kaybeder. Konumunuz açıksa, soğuk rüzgarların geldiği yöne karşı bir rüzgar perdesi kurmayı düşünebilirsiniz — bir çit, çalılık, saman balyaları veya benzeri engeller. Uçuş deliğini kapatmayın ve kovayı hava akışının tamamen duracağı şekilde sarmayın.



Malzeme Bütünlüğü Kontrolü

Her kovayı, kapağı ve tabanı soğuk hava sızdıran çatlak, deformasyon veya boşluklar açısından inceleyin. Gevşek tüm birleşim yerlerini sıkıştırın. Yazın sağlam olan bir kovan, sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle bükülmüş veya deforme olmuş olabilir. Sıkı ve sağlam bir kovan yapısı, soğuk ve neme karşı ilk savunma hattıdır.



Kovayı kış öncesinde asla tamamen kapatmayın. Nemin çıkabileceği bir yer olması gerekir. Bir kovayı sıkıca sarmak — ne kadar iyi niyetle yapılırsa yapılsın — başka her açıdan tamamen sağlıklı bir kolonide ölümcül neme yol açabilir.

Kovan Girişinin Yönetimi

Kovan girişi, elinizde bulunan en güçlü yönetim araçlarından biridir ve çoğu yeni başlayanın ilk yıl verdiğinden çok daha fazla ilgiyi hak eder. Sezon boyunca, optimum giriş boyutu koloninin gücüne, hava koşullarına, zararlı baskısına ve mevsimine göre değişir. Yıl boyunca sabit bir giriş ayarı optimal değildir — giriş boyutunun aktif olarak yönetilmesi, iyi arıcılık pratiğinin bir parçasıdır.

Kurulum Aşaması

Mümkün olan en küçük giriş boyutu. Yeni bir koloni henüz geniş bir girişi savunabilecek durumda değildir. Soygunculuk riskini azaltır ve koloninin yerleşimi sırasında arıların iç sıcaklığı korumasına yardımcı olur.

Sezonun Zirvesi

En önemli toplama döneminde maksimum geçiş için giriş tamamen açık. Zirvesindeki güçlü bir koloni, tamamen açık girişi savunabilir ve kısıtlamasız geçişten faydalanır.

Dinlenme Dönemi

Mümkün olan en küçük giriş. Fareler yerel bir risk oluşturuyorsa fare ızgarası takın. Belirli bir hava sirkülasyonu sağlayın, ancak soğuk hava akımlarını ve zararlı girişini en aza indirin. Girişin ölü arılarla tıkanmadığını düzenli olarak kontrol edin.

1

2

3

4

5

Erken Büyüme

Nüfus arttıkça girişi kademeli olarak genişletin. İşçi arı sayısı yeterli olduğunda arılar daha geniş bir girişi savunabilir. Daha fazla genişletmeden önce soygunculuk girişimlerini yakından takip edin.

Sezon Sonu / Azalan Toplama

Nektar toplamamanın sona ermesinin ardından girişi daraltın. Gıda kıtlığı dönemlerinde soygunculuk riski artar. Dar bir giriş, küçülen sonbahar nüfusu gibi, daha kolay savunulabilir.



Pratik ipucu: Basit bir giriş kısıtlayıcı — girişe uyacak şekilde kesilmiş bir tahta çubuk veya metal şerit — sahip olduğunuz en uygun maliyetli ve kullanışlı arıcılık araçlarından biridir. Onu elinizin altında bulundurun ve depoda toz toplamak yerine tüm sezon boyunca aktif olarak kullanın.

Dinlenme Döneminde veya Kışın Bakım

Dinlenme dönemi, arıcının rolünde köklü bir değişiklik gerektirir. Aktif sezonda değeriniz; gözlem, denetim ve hızlı müdahalede yatar. Dinlenme döneminde — ister soğuk bir kış, ister uçuş aktivitesinin asgari düzeyde olduğu kuru bir dönem ya da başka uzun süreli düşük aktivite dönemleri olsun — değeriniz *öz-disiplinde* yatar. Arılar denetimlerinize ihtiyaç duymaz. İhtiyaçları olan şey, onları rahat bırakmanız, dışarıdan gözlem yapmanız, besin stoklarının yerinde kalmasını sağlamanız ve her ılık günde kovani açma cazibesine direnmenizdir.

Soğuk dönemde gereksiz denetimler gerçekte zararlıdır. Kovani düşük sıcaklıklarda açmak; kümesi rahatsız eder, arılar buz gibi soğukta dışarı uçar ve hayatta kalamaz, soğuk hava yavru bölgesine girer ve kümenin muazzam enerji harcayarak özenle koruduğu iç ortamı bozar. Açlık belirtileri veya yırtıcı hayvan hasarı gibi belirli ve acil bir nedeniniz olmadıkça — kovani kapalı tutun ve en soğuk dönemlerde yalnızca dışarıdan gözlem yapın.

Dış Denetimler: Neleri Gözlemlmeli

- Daha ılık günlerde (soğuk iklimlerde 10–12 °C üzerinde) temizlik uçuşlarını izleyin — arıların ihtiyaçlarını gidermek için kısa süreliğine dışarı çıkması, sağlıklı ve doğal bir davranıştır
- Girişin, hava dolaşımını engelleyen birikmiş ölü arılarla tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin
- Yırtıcı hayvan hasarının izlerini arayın — ahşapta tırmık izleri, devrilmiş kovan, bozulmuş giriş
- Kovanın yaşam belirtisi gösterip göstermediğini gözlemleyin; soğuk ve sessiz bir günde kulağınızı yavaşça duvara dayayarak ses dinleyin — sağlıklı bir küme hafifçe rahatsız edildiğinde sessizce vızıldar

Kovani Açmadan Besin Stoğu Takibi

Dinlenme döneminde kovani düzenli olarak tartmak, koloninin stoğunu beklenen hızda tüketip tüketmediğini değerlendirmeyi mümkün kılar. Kovan, kontroller arasında belirgin biçimde hafifleşiyorsa — özellikle uzun bir kış döneminin sonuna doğru — koloninin stoğu tükenmeye başlıyor olabilir. Bu durumda, doğrudan kümenin üzerine yerleştirilen kandis şekeri veya kuru şekerle acil besleme uygun olabilir (kovani soğuk havada tamamen açmadan). Bunu ilk kez denemeden önce bir akıl hocasından tavsiye alın.

Bekleme Döneminde Planlama

Dinlenme dönemi; denetim günlüklerini gözden geçirmek, ilk yılın notlarını incelemek, hataları ve gelişim fırsatlarını belirlemek, yeni malzeme sipariş etmek ve yerel arıcılık derneğiyle iletişime geçmek için en iyi zamandır. Okuyun, öğrenin ve hazırlanın — böylece yeni sezonun ilk ılık günleri gelip koloni yeniden canlanmaya başladığında, kışı bilgelikle geçirmiş bir arıcı olarak harekete geçmeye tamamen hazır olursunuz.

Sorun Giderme Tablosu

Bir muayene sırasında veya kovan girişini gözlemlerken beklenmedik bir şey fark ettiğinizde bu tabloyu hızlı bir rehber olarak kullanın. Unutmayın: tablo, daha ayrıntılı incelemeniz gerekenleri belirlemenize yardımcı olur — ciddi sorunlarda bir mentor tavsiyesinin veya tekrarlanan muayenelerin yerini tutmaz. Herhangi bir adım atmadan önce gözlemlerinizi her zaman günlüğünüze kaydedin.

Gözlemlenen Belirti	Olası Nedenler	Önerilen Sonraki Adım
Yumurta veya yavru yok; arılar huzursuz	Anasız koloni, ana arı yakın zamanda kayboldu veya öldü	5–7 gün bekleyin ve ardından kapsamlı biçimde yeniden inceleyin. Acil ana yetiştirme gözleri arayın. Durum düzelmezse mentorunuzla iletişime geçin.
Düzensiz, dağınık yavru deseni	Zayıf ana arı, Varroa akarı hasarı, yavru hastalığı, hijyenik davranış	Fotoğraf çekin ve bir mentora danışın. Akar ölçümü yapın. Tek bir muayeneye dayanarak karar vermeyin.
Kovandan çürük koku	Amerikan veya Avrupa yavru çürüklüğü, ölü yavru	Hiçbir ekipmanı taşımayın. Derhal yerel arı müfettişliğiyle veya yetkili makamla iletişime geçin.
Deforme veya eksik kanatlı arılar	Yüksek Varroa enfeksiyonundan kaynaklanan kanat deformasyonu virüsü	En kısa sürede akar ölçümü yapın. Eşik aşılmışsa derhal onaylı bir tedavi yöntemi uygulayın.
Nüfus yakın zamanda iyiyken çok az arı	Oğul verme, koloni çöküşü, hastalık, açlık, pestisit maruziyeti	Kapsamlı bir muayene gerçekleştirin. Ana arı, yumurta ve erzak varlığını kontrol edin. Aynı gün mentorunuzla iletişime geçin.
Galerileri ve tünelleri olan petek gözleri	Bal mumu güvesi larvası enfeksiyonu	Etkilenen petekleri çıkarın. Koloniyi güçlendirin. Alanı arıların kaplayabileceği kadarla sınırlayın. Havalandırmayı iyileştirin.
Işıktan kaçan küçük koyu renkli böcekler	Küçük kovan böceği (bölgenizde bulunuyorsa)	Koloniyi güçlendirin. Alanı sınırlayın. Mentorunuza yerel olarak onaylı mücadele yöntemlerini sorun.
Girişte çatışma, ölü arı yığınları	Komşu kolonilerden veya eşek arısından aktif soygun	Girişi hemen daraltın. Kovanı geçici olarak örtün. Açıkta kalan besin veya bal kaynaklarını kaldırın.
Belirgin bir neden olmaksızın son derece saldırgan koloni	Ana arı yokluğu, kötü genetik, hava koşulları, rahatsızlık, nektar kaynağı eksikliği	Hava koşullarını not edin. Birkaç saatin günün ardından muayene edin. Ana arının varlığını ve yavrunun özelliklerini kontrol edin.
Arılar besleyicideki şeker şurubunu almıyor	Aktif nektar toplama, yanlış şurup karışımı, yanlış yerleştirilmiş besleyici	Yerel çiçeklenme koşullarını kontrol edin. Şurup konsantrasyonunu ayarlayın. Besleyicinin koloni tarafından erişilebilir olduğundan emin olun.
Soğuk dönemde kovan çok hafif	Boş erzak, açlık riski	Hemen koloninin üzerine doğrudan acil şeker hamuru veya pudra şekeri ekleyin. Mentorunuza danışın.
Gözlerde veya tabanda beyaz, kuru, tebeşir benzeri parçalar	Mantar hastalığı – kireç yavrusu (chalkbrood)	Havalandırmayı iyileştirin ve nemi azaltın. 2–3 muayene boyunca izleyin. Sorun devam ederse mentorunuzla iletişime geçin.
Az işçiyle çok fazla erkek arı yavrusu	Yumurtlayan işçi arılar veya dölsüz ana arılı koloni	Herhangi bir adım atmadan önce deneyimli bir mentora başvurun — bu durum dikkatli bir tanı gerektirir.
Sıcak havada kovan dışında kümelenen arılar	Dış kümelenme (sıcak dalgada normal), kalabalık, yetersiz havalandırma	Sıkışıklık olup olmadığını kontrol edin — gerekirse alan ekleyin. Havalandırmayı sağlayın. Bu, sıcak günlerde normal bir davranıştır.

İlk Yılda Kaçınılmaya Değer 15 Hata

Her deneyimli arıcı bu hataların çoğunu en az bir kez yapmıştır. Başarılı bir ilk yıl ile zorlu bir ilk yıl arasındaki fark, çoğunlukla bu listeyi bir şeyler ters gitmeden önce bilmektir. Dikkatlice okuyun; bazı durumlar tanıdık geliyorsa — utanmak için değil, alışkanlıkları şimdi, çok geç olmadan değiştirmek için bir nedendir.

1 Not

Tutmuyorsunuz

Hafıza, arıcılık için bir sistem değildir. Yazılı notlar olmadan değişiklikleri takip edemez, kalıpları fark edemez ya da ne yaptığınızı ve ne zaman yaptığınızı hatırlayamazsınız. İlk günden itibaren bir muayene günlüğü tutmaya başlayın ve her seferinde kullanın.

2

Varroa Akarını

Görmezden Gelmek

Bu, ilk yılda koloni kaybının en sık görülen nedenidir. Varroa sessizce ve üstel olarak çoğalır. Tahminle değil, ölçümlerle kontrol edin. Sağlıklı görünen bir koloni, tedavi edilmezse birkaç hafta içinde çöküşe geçecek kadar yüksek akar seviyelerine sahip olabilir.

3

Aşırı Sık Muayene

Korku nedeniyle iki-üç günde bir muayene yapmak koloninin gelişimini bozar, arıları strese sokar ve zamanı gereksiz yere harcar. Normal dönemlerde on ila on dört günde bir muayene yeterlidir. Arılara güvenin.

4

Çok Erken veya Aşırı Bal Hasatı

Koloninin gerçekten fazlası olmadan bal toplamak ya da kışın ihtiyaç duyulan balı almak, ilk yılda koloniye zayıflatmanın veya kaybetmenin en kesin yollarından biridir.

5

Çok Erken Alan Genişletme

Dört çerçeveli bir koloniye başka bir kutu eklemek ısıyı dağıtır, yavru gelişimini yavaşlatır ve parazitler için alan oluşturur. Koloni gerçekten 7-8 çerçeveyi kaplayana kadar daha fazla alan vermeyi bekleyin.

6

Çok Geç Alan Genişletme

Tam tersi hata — alan kalmayan aşırı kalabalık bir koloni, uyarı işaretlerini fark etmeye vaktiniz olmadan oğul verir. Çerçeve doluluk oranını izleyin ve koloni gerçekten dolduğunda alan ekleyin — oğul zaten ayrıldıktan sonra değil.

7

Yardım İstemiyorsunuz

Arıcılık topluluğu cömert ve destekleyicidir. Yerel mentörler, dernekler ve deneyimli komşular neredeyse her zaman yeni başlayanlara yardım etmeye isteklidir. Gurur, arıcılıktaki en pahalı masraftır. Erken yardım isteyin, sık sık isteyin.

8

Tüm Ana Arı Gözelerini Yok Etmek

Bulduğunuz her ana arı gözesini refleks olarak kaldırmak, koloniye tamamen anasız ve iyileşme şansı olmadan bırakabilir. Ana arı gözesi hakkında bir karar vermeden önce neden orada olduğunu her zaman anlayın.

9

Olumsuz Koşullarda Muayene

Soğuk, rüzgarlı veya yağmurlu günlerde kutuyu açmak yavruyu soğutur, arıları sinirlendirir ve doğru gözlemi neredeyse imkânsız kılar. Muayeneler arasında birkaç gün daha beklemeniz gerekse bile ılık, sakin ve güneşli bir günü bekleyin.

10

Boş Besleyici

Arıların ek beslemeye bağımlı olduğu bir dönemde boş bir besleyici, yavaş gelişen bir krizdir. Aktif besleme dönemlerinde besleyicileri her birkaç günde bir kontrol edip doldurun.

11

Davranış Değişikliklerini Gözlemlemiyorsunuz

Sakin davranıştan savunmacı davranışa ani geçiş önemli bir bilgidir. Notlar olmadan eğilimi takip edemezsiniz. Notlarla değişikliğin ne zaman olduğunu ve neyin neden olmuş olabileceğini tespit edebilirsiniz.

12

Sezon Sonu Değerlendirmesini Atlamak

Yaz sonundaki muayene, muhtemelen yıl içindeki en önemli muayenedir. Düşük stoklar, yüksek Varroa seviyeleri veya zayıf bir ana arıyla kışa giren bir koloni nadiren hayatta kalır. Bu muayeneyi kaçırmayın.

13

İzleme Verisi Olmadan Tedavi

Önceden akar ölçümü yapmadan Varroa tedavisi uygulamak tahmin yürütmektir; bu gereksiz, yanlış zamanlanmış veya yetersiz olabilir. Önce izleyin, ardından gerçek verilere ve yerel eşik değerlere dayanarak karar verin.

14

Kötü Durumda Ekipman Kullanmak

Çatlak kutular, bozuk çerçeveler, kötü oturan kapaklar ve paslı aletler sadece sinir bozucu değildir — soğuk, parazit ve hastalıklar için giriş noktalarıdır. Her sezon öncesi ve sonrasında tüm ekipmanı kontrol edin ve onarın.

15

Kutunuzu İnternetin Mükemmeliyetiyle Karşılaştırmak

Sosyal medya güzel, ders kitabı gibi koloniler gösterir. Sizin koloniniz, kendine özgü karakteri ve zorlukları olan belirli bir yerdeki yaşayan bir organizmadır. İlerlemenizi başkalarının en iyi anlarına göre değil, kendi başlangıç noktınıza göre ölçün.

İlk Yıl İçin Eksiksiz Kontrol Listesi

Bu kontrol listesini yazdırın veya kopyalayın ve rutin tamamen otomatik hale gelene kadar her muayenede yanınızda bulundurun. Her maddenin sistematik olarak kontrol edilmesi, önemli sorunların fark edilmeden geçmemesini sağlar. Kovanı kapatmadan önce her maddeyi doğruladıktan sonra işaretleyin, sapmaları not edin ve gözlemlerinizi doğrudan muayene günlüğüne yazın.

✓	Kontrol Noktası	Kaydedilecekler
☐	Muayene öncesi: hava koşulları uygun mu?	Sıcaklık: ___ Güneşli/Bulutlu/Rüzgarlı: ___
☐	Körük ateşlenmiş ve serin beyaz duman üretiyor	Yakıt türü: ___ Yorumlar: ___
☐	Açmadan önce girişte normal aktivite	Sakin / Savunmacı / Soygun belirtisi: ___
☐	Girişe iki duman üflemesi, 30 saniye bekle	Arıların tepkisi: ___
☐	Açmadan önce kapağın altına bir-iki duman üflemesi	Tepki: ___
☐	Yumurtalar görünüyor mu? (gözlerde dik duran küçük beyaz taneler)	Evet / Hayır — Petek sayısı: ___
☐	Genç larvalar var mı? (inci şeklinde C formları)	Evet / Hayır — Görünüm: ___
☐	Kapalı yavru deseni: düzenli mi yoksa düzensiz mi?	Yavru petek sayısı: ___ Desen: ___
☐	Kraliçe bulundu mu? (yumurta bulundursa gerekli değil)	Bulundu / Bulunamadı — Yorumlar: ___
☐	Popülasyon: arılarla kaplı petek sayısı?	Kaplı petek sayısı: ___
☐	Bal rezervleri: yeterli / az / bol?	Kapalı ballı petek sayısı: ___ Polen mevcut: E/H
☐	Mevcut alan: kraliçenin yumurtlaması için boş gözler var mı?	Yeterli alan / Aşırı dolu — Gerekli işlem: ___
☐	Kraliçe gözü var mı?	Yok / Oğul / Sessiz değişim / Acil yedek — Durum: ___
☐	Parazit belirtileri: Varroa, bal mumu güvesi, böcek?	Varroa görünür: E/H Güve ağı: E/H Böcek: E/H
☐	Alışılmadık koku? Ekşi / çürük / keskin?	Normal / Alışılmadık — Açıklama: ___
☐	Yavrularda alışılmadık görünüm?	Normal / Endişe verici — Fotoğraf çekildi: E/H
☐	Muayene sırasında arıların mizacı	Sakin / Hafif savunmacı / Agresif
☐	Besleyicinin durumu, kullanılıyorsa	Dolu / Doldurulması gerekiyor / Kaldırıldı
☐	Bu muayenede gerçekleştirilen işlem	Açıklama: ___
☐	Bir sonraki gerekli işlem	Açıklama: ___ En geç: ___

✓ Her muayene için doldurulmuş kontrol listesi, iyi arıcılık belgelerinin temelini oluşturur. Doldurma işlemi üç ila beş dakika alır ve sezon ilerledikçe saatler sürecektir tahminlerden sizi kurtarır.

Esnek Sezon Takvimi: İş Görevleri

Bu takvim, sabit takvim aylarına değil, mevsimsel koşullara göre düzenlenmiştir. Bu aşamaları, bölgenizdeki deneyimli arıcıların yardımıyla yerel takviminize aktarın. Unutmayın: yerel sezon, kitaplarda anlatılardan önemli ölçüde farklı olabilir ve yerel bilgi her zaman önceliklidir.

Sezon Aşaması	Ana Görevler	İzlemeniz Gerekenler
Hazırlık (Arıların gelişinden önce)	Kovan istasyonunu, temel sağlamlığını ve giriş yönünü sabitleyin. Tüm ekipmanı hazırlayın. Su erişimini sağlayın. Yerel mentorla iletişime geçin. Kurulum planını gözden geçirin.	Ekipman eksiksizliği, temel sağlamlığı, su erişimi, destek koşullarının doğrulanması.
Kurulum	Paketi veya sürüyü çerçevelere yerleştirin. Girişi en küçük boyuta ayarlayın. Yem ekleyin. İlk kovan açılışı 5-7. günde yapılır.	Girişteki aktivite, yön uçuşları, polen taşıma, kraliçenin serbest bırakılması.
Erken Gelişim	Her 10-14 günde bir denetleyin. Kraliçenin yumurtladığını doğrulayın. Petek inşasını izleyin. Yerel koşullar gerektiriyorsa yemlendirin. Eğri petek gözelerini erken düzeltin.	Yumurta varlığı, yavru deseni, nüfus artışı, yem stoğu, petek gözelerinin kalitesi.
Genişleme	Arılar 7-8 çerçeveyi kapladığında ikinci bir yavru kutusu veya bal süpergeri ekleyin. Oğul belirtileri için izlemeye devam edin. Varroa ölçümü yapın. Büyüyen nüfusa paralel olarak giriş boyutunu artırın.	Aşırı kalabalık, kraliçe gözesi, yavru kutusundaki alan, Varroa seviyeleri, davranış değişiklikleri.
Ana Nektar Akışı	Gereksiz müdahaleleri en aza indirin. Bal süperlerinin doluluk oranını her 2-3 haftada bir kontrol edin. Su erişimini sağlayın. Oğul içgüdüsunü izleyin. Denetim sıklığını 14-21 güne indirin.	Bal süperlerinin dolma hızı, mühürleme ilerleme durumu, kraliçe gözelerinin varlığı, girişte trafik yoğunluğu.
Hasat Kararı	Mühürlenmiş balı doğru şekilde değerlendirin. Yavru kutusunun stoklarla dolu olduğunu kontrol edin. Yalnızca fazla olanı hasat edin. Islak çerçeveleri aynı gün geri koyun. Hasat sonrası soygunculuk belirtilerini kontrol edin.	Mühürlenmiş göze oranı, yavru kutusunun stokları, nüfus gücü, soygunculuk belirtileri.
Sezon Sonu	Tam sezon sonu prosedürünü uygulayın. Akar sayısı gerektiriyorsa Varroa tedavisi yapın. Yem stoğunu yerel minimuma tamamlayın. Gerektiğinde zayıf kraliçeyi değiştirin. Girişi daraltın.	Kraliçe kalitesi, Varroa ölçümü, yem stoklarının ağırlığı, nüfus büyüklüğü, ekipman durumu.
Dinlenme Dönemi	Minimum düzeyde rahatsız edin. Her 1-2 haftada bir dış denetim yapın. Kovanın ağırlığını izleyin. Girişin açık olduğunu kontrol edin. Stoklar tükenirse gerektiğinde besleyin. Bir sonraki sezonu planlayın.	Kovan ağırlığı eğilimi, girişin tıkanması, daha sıcak günlerde temizlik uçuşları, yırtıcı hayvan hasarı.



Önemli Hatırlatma: Bu takvim yalnızca bir bilgi çerçevesidir. Her aşamanın zamanlaması yerel iklime, arıların coğrafi koşullarına ve bölgesel ön koşullara bağlıdır. Sezon tarihlerini her zaman yerel arıcılık derneği veya bölgenizdeki deneyimli bir arıcı ile doğrulayın.

İlk Yılın Özeti

İlk tam arıcılık yılınız sona erdiğinde — ister soğuk mevsimin yaklaşması, ister arıların ilk dinlenme dönemi, isterse kovanların kurulmasından bu yana geçen on iki ay anlamına gelsin — kapsamlı bir değerlendirme için zaman ayırın. İlk yılınız size dikkat çekici miktarda pratik veri sağladı. Muayene günlükleri, fotoğraflar, sizi şaşırtan, şaşkına çeviren veya endişelendiren konulardaki notlar — tüm bunlar kişisel bilgi hazinenizi oluşturur. İlk yılınızı ciddiyle değerlendirilen arıcı, ikinci yıla önemli bir avantajla başlar.

Aşağıdaki yansıma sorularını yapılandırılmış bir değerlendirme olarak kullanın. Cevaplarınızı yazın — sadece düşünmeyin. Yazmak netlik gerektirir ve belirsiz izlenimleri somut gözlemlere dönüştürmenize yardımcı olur. Bir mentörünüz varsa düşüncelerinizi onunla paylaşın ve ikinci yıl hazırlık planınızın temeli olarak kullanın.

Ne İyi Gitti?

- Bakım rutininizin hangi bölümleri rahat ve etkili hissettirdi?
- Doğru yolda olduğunuzu doğrulayan ne gözlemlediniz?
- Hazırlığınızın açıkça sonuç verdiği durumlar oldu mu?
- İkinci yıla doğrudan taşımak istediğiniz alışkanlıklar neler?

Ne Zordu veya İşe Yaramadı?

- En çok nerede belirsiz ya da yetersiz hazırlanmış hissettiniz?
- Çok geç, çok erken ya da hiç harekete geçmediğiniz durumlar oldu mu?
- Koloni ile ilgili sorunlar yaşandı mı — kraliçe sorunları, parazit baskısı, hastalık belirtileri, açlık?
- Bu anları yeniden yaşasaydınız ne farklı yapardınız?

Neyin İyileştirilmesi Gerekliyor?

- Arıcılık becerilerinizin hangileri en zayıf — kraliçeyi bulmak, yavruyu değerlendirmek, Varroa'yı kontrol etmek?
- Veri yerine varsayımlara dayandığınız alanlar var mı?
- Daha fazla yerel rehberliğe, kursa veya diğer kovanlardan deneyime ihtiyaç duyuyor musunuz?
- Günlük tutma sisteminiz işe yarıyor mu, yoksa gözden geçirilmesi mi gerekiyor?

İkinci Yıl İçin Neler Hazırlanmalı?

- Hangi ekipmanların tamir edilmesi, yükseltilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor?
- Yeni sezon başlamadan önce hangi malzemelerin hazır olması gerekiyor?
- Gelecek yıl için Varroa tedavi planınız nedir ve ne zaman başlıyor?
- İkinci bir kovan kurmayı düşünüyor musunuz? (İkinci bir koloni değerli karşılaştırma verileri sağlar.)



İlk yılınızı canlı ve sağlıklı bir kolonisiyle ve dürüst gözlemlerle dolu bir defteriyle kapatan arıcı, çoğu yeni başlayanlardan çok daha fazlasını başarmış demektir. İkinci yıl daha iyi olacak — çünkü bu yıl özenle gözlemlediniz.

İlk Yılı Atlattık

Gergin Bir Acemiden Bir Yıllık Deneyimli Arıcıya

Bu yol haritasına ilk katıldığınızda, muhtemelen heyecan ile endişe arasında bir yerde bulunuyordunuz — belki de ikisi aynı anda. Arılar yakında gelecekti, ekipmanlar hazırlanmıştı ve işlenecek bilgi miktarı bunaltıcıydı. İlk yılda arıcılık, yeni arıcıdan neredeyse başka hiçbir öğrenme deneyiminin gerektirmediği kadar çok şey ister: sabırla gözlem yapmayı, kararlı hareket etmeyi, belirsizlik anlarında sakin kalmayı ve büyüyen yargı gücüne güvenmeyi — bunun doğru olup olmadığından emin olmasanız bile.

Koloniniz yaşıyorsa, büyük bir gurur duymak için her türlü nedeniniz var. Çerçeveleri okumayı öğrendiniz. Panik yapmadan denetimleri gerçekleştirdiniz. Varroa'yı izlediniz. Besleme kararları aldınız, kovan içindeki alanı yönettiniz, uçuş aktivitesini dikkatle takip ettiniz — ve en önemlisi — ihtiyaç duyduğunuzda yardım istediniz. Bunlar küçük şeyler değil. Bunlar ömür boyu sürecek arıcılığın temelidir.

Koloniniz hayatta kalmadıysa, pek çok deneyimli ve yetenekli arıcıyla aynı durumdasınız. İlk yılda kayıplar yaygındır, geriye dönüp bakıldığında çoğunlukla öngörülebilirdir ve her zaman öğreticidir. İlk kolonisini kaybeden ve nedenini anlayan arıcı, kolayca başarı elde edip hiç zorlukla karşılaşmayan birinden ikinci yıla daha iyi hazırlanmış olarak girer. Notlarınızı dürüstçe analiz edin, ipuçlarını arayın ve yalnızca zorlu bir yılın verebileceği bilgiyle yeniden başlayın.

Arıcılık bir hedef değildir. Bir pratiktir — sürekli, alçakgönüllü, sonsuz derecede büyüleyici — doğanın en dikkat çekici varlıklarından biriyle bir diyalog. Her sezon, bir öncekinin öğretmediği bir şeyi öğretir. İlk yılınız size temeli verdi. Diğer her şey onun üzerine inşa edilecek.



Kitap 1

Yeni Başlayanlar İçin Arıcılık — Planlama, ekipman, kovan türleri ve arılarınız gelmeden önce bilmeniz gereken her şey.



Kitap 2

Birinci Yıl Arıcısı İçin Yol Haritası — Bu kitap. Denetimler, koloni sağlığı, sezon yönetimi ve ilk yılda hayatta kalma için operasyonel el kitabınız.



Kitap 3

Yeni Başlayanlar İçin Bal Şarabı — Koloniniz gelişip gerçek bir bal fazlası elde ettiğinizde, Kitap 3 sizi bunu bal şarabına dönüştürme sanatında yönlendirir.

Notlarınıza iyi bakın. Arılarınıza güvenin. Yardım isteyin. Gelecek sezon daha iyisini yapmaya hazır olarak geri dönün.

KITAP 2'NİN SONU

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ARICILIK BAŞLANGIÇ SETİNİN BİR PARÇASI